

# Espaces Euclidiens en PT

Sébastien MARCIE<sup>1</sup> – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

# Table des matières

|                   |                                                             |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1</b> | <b>Produit scalaire</b>                                     | <b>3</b>  |
| I -               | Définition d'un produit scalaire                            | 3         |
| II -              | Exemples fondamentaux                                       | 5         |
| III -             | Espace pré-hilbertien - Espace euclidiens                   | 5         |
| IV -              | Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences                 | 9         |
| V -               | Cauchy-Schwarzies classiques                                | 12        |
| <b>Chapitre 2</b> | <b>Produits scalaires fondamentaux</b>                      | <b>16</b> |
| I -               | Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$               | 16        |
| II -              | Produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$            | 17        |
| III -             | Produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$    | 18        |
| IV -              | Produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$                        | 19        |
| V -               | Produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$                      | 20        |
| <b>Chapitre 3</b> | <b>Orthogonalité</b>                                        | <b>22</b> |
| I -               | Orthogonal de $A \subset E$                                 | 22        |
| II -              | Propriétés faciles                                          | 24        |
| III -             | Familles orthogonales et orthonormales                      | 26        |
| <b>Chapitre 4</b> | <b>Supplémentaire et projecteur orthogonal</b>              | <b>31</b> |
| I -               | Le théorème du supplémentaire orthogonal                    | 31        |
| II -              | Projecteur orthogonal sur $F$                               | 34        |
| <b>Chapitre 5</b> | <b>Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt</b>      | <b>40</b> |
| I -               | En dimension 1                                              | 40        |
| II -              | En dimension 2                                              | 40        |
| III -             | En dimension 3                                              | 41        |
| IV -              | Théorème général                                            | 42        |
| <b>Chapitre 6</b> | <b>Isométries et matrices orthogonales</b>                  | <b>44</b> |
| I -               | Généralités sur les isométries                              | 44        |
| II -              | Isométries, bases orthonormées et matrices orthogonales     | 47        |
| III -             | Symétries orthogonales et matrices symétriques orthogonales | 51        |

|            |                                      |    |
|------------|--------------------------------------|----|
| IV -       | Isométries en dimension 1 et 2       | 55 |
| Chapitre 7 | Rotations en dimension 3             | 59 |
| Chapitre 8 | Dernière isométrie de $\mathbb{R}^3$ | 62 |

## EE - CHAPITRE 1

## Produit scalaire

Dans tout ce chapitre, on travaille avec  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

## I - Définition d'un produit scalaire

## Définition 1.1 : produit scalaire.

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Un produit scalaire sur  $E$  est une *forme bilinéaire, symétrique* définie positive sur  $E$ .

## I.1 - Forme

## Proposition 1.1 : Forme.

Une forme veut dire que c'est à valeur dans  $\mathbb{R}$ .

## I.2 - Bilinéaire

On l'a déjà vu dans le thème déterminant.

## Proposition 1.2 : Bilinéaire.

C'est une application  $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $f$  est **linéaire par rapport** à chaque vecteur

Linéarité par rapport au premier vecteur (à "gauche") :

$$\forall (x_1, x_2, y) \in E^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, f(\lambda x_1 + \mu x_2, y) = \lambda f(x_1, y) + \mu f(x_2, y)$$

Linéarité par rapport au deuxième vecteur (à "droite") :

$$\forall (x, y_1, y_2) \in E^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, f(x, \lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda f(x, y_1) + \mu f(x, y_2)$$

## I.3 - Symétrie

### Proposition 1.3.

Une application est symétrique si :

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x, y) = f(y, x)$$

## I.4 - Positive

### Proposition 1.4.

Une application est positive si :

$$\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$$

## I.5 - Définie Positive

### Proposition 1.5.

Une application est définie positive si :

$$\forall x \in E \setminus \{0_E\}, f(x, x) > 0$$

En pratique, pour montrer cette propriété, on procède souvent par contraposée.

On introduit  $x \in E$  tel que  $f(x, x) = 0$  et on montre que  $x = 0_E$ .

## I.6 - En pratique

Pour montrer qu'une application définit un produit scalaire, on montre toutes les propriétés précédentes.

On procède dans l'ordre :

- i) **Forme** : En général immédiat. Rien à expliquer, mais pas toujours.
- ii) **Symétrie** : En général immédiat. Mais pas toujours.
- iii) **Bilinéaire** : Par symétrie, il suffit de prouver la linéarité par rapport au premier vecteur (ou au second).

On a les ingrédients suivants

- règles usuelles
- linéarité de la trace
- Linéarité de l'intégrale
- linéarité des évaluations
- Polynômes ou fonctions

- iv) **Positif** : En général, petit calcul en bien.

On a les ingrédients suivants

- une somme de réels positifs est un réel positif
- Positivité de l'intégrale

- v) **Défini** : C'est le plus difficile et le plus technique. C'est là où il faut être très rigoureux et précis.

## I.7 - Notations usuelles

Quand elles sont introduites dans le sujet il faut les **RESPECTER**.

En général on le note :

- $(x|y)$
- $\langle x|y\rangle$
- $\langle x, y\rangle$
- $\varphi(x, y)$  ou  $f(x, y)$

---

## II - Exemples fondamentaux

---

### II.1 - Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$

Soit  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ . On a alors

$$\langle X|Y\rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k = X^T Y$$

Quasiment tout est trivial à montrer sauf le v). Il faut utiliser le fait que si une somme de réels positifs est nulle alors ils sont tous nuls.

### II.2 - Produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Soient  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ . On a alors

$$\langle A|B\rangle = \text{tr}(A^T B)$$

Tout est trivial sauf le iv) et le v).

### II.3 - Produit scalaire sur les fonctions continues

Soient  $(a, b) \in \mathbb{R}$  avec  $a < b$  et  $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})^2$ . On a alors

$$\langle f|g\rangle = \int_a^b f(t)g(t) \, dt$$

Ingrédient pour v) : Si  $f$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $[a, b]$  a son intégrale nulle alors c'est la fonction nulle.

### II.4 - Produit scalaire sur les polynômes

Soient  $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $a < b$ . On a alors :

$$\langle P|Q\rangle = \int_a^b P(t)Q(t) \, dt$$

---

## III - Espace pré-hilbertien - Espace euclidiens

---

## III.1 - Pré-hilbertien

### Définition 1.2.

Un espace pré-hilbertien est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire.

## III.2 - Euclidien

### Définition 1.3.

Un espace euclidien est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de **dimension finie** muni d'un produit scalaire.

## III.3 - Norme euclidienne

### Définition 1.4.

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ .

Pour  $x \in E$ , on pose :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}$$

appelé la **norme euclidienne** de  $x$ .

Comme en géométrie :  $\|x\|^2 = \langle x | x \rangle$

## III.4 - Identités remarquables

### Proposition 1.6.

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni du produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et  $x, y \in E$ .

- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x | y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x | y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$
- $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\langle x | y \rangle$

*Preuve.*

On développe par bi-linéarité :

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y | x + y \rangle \\ &= \langle x | x + y \rangle + \langle y | x + y \rangle \\ &= \langle x | x \rangle + \langle x | y \rangle + \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x | y \rangle + \|y\|^2, \quad \text{par symétrie} \end{aligned}$$

Le cas  $\|x - y\|^2$  est similaire donc laissé en exercice. □

### Remarque

On a plus généralement :

$$\left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \middle| \sum_{j=1}^p \beta_j y_j \right\rangle = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket} \alpha_i \beta_j \langle x_i | y_j \rangle$$

En probabilité, la covariance est presque un produit scalaire bilinéaire, elle est symétrique, positive mais non définie :

Soit  $\Omega$  fini, on a :

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

La linéarité de l'espérance donne la bilinéarité de cov car la symétrie est évidente.

La positivité est évidente avec la la première formule :

$$\text{cov}(X, X) = \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] \geq 0$$

### Proposition.

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff X = \text{cste} \iff \exists a \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X = a) = 1$$

## III.5 - Pythagore

### Proposition 1.7.

Si  $x$  et  $y$  sont orthogonaux i.e.  $\langle x|y \rangle = 0$  (parfois noté  $x \perp y$ ) alors on a :

$$\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Plus généralement, soient  $x_1, \dots, x_n$  sont deux à deux orthogonaux et  $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$  :

$$\left\| \sum_{k=1}^n c_k x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \|x_k\|^2$$

### Preuve.

Deux idées fonctionnent :

- Dans la remarque on a vu une formule générale :

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 &= \left\langle \sum_{k=1}^n x_k \middle| \sum_{k=1}^n x_k \right\rangle \\ &= \sum_{(k,i) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \langle x_i | x_k \rangle, \quad \text{nul si } i \neq k \text{ car les } x_i \text{ sont deux à deux } \perp \\ &= \sum_{k=1}^n \langle x_k | x_k \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 \end{aligned}$$

- On fait une récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$  :

**Initialisation :** Pour  $n = 1$ ,  $\|x_1\|^2 = \|x_1\|^2$ .

**Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , si  $x_1, \dots, x_n$  sont deux à deux orthogonaux dans  $E$  alors  $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$ .

Soit  $x_1, \dots, x_{n+1}$  deux à deux orthogonaux dans  $E$  :

i)  $x_{n+1} \perp \sum_{k=1}^n x_k$ , en effet :

$$\left\langle x_{n+1} \left| \sum_{k=1}^n x_k \right. \right\rangle$$

ii)  $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 :$

On pose  $v = \sum_{k=1}^{n+1} x_k$ . On vient de montrer que  $x_{n+1} \perp v$  :

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right\|^2 &= \|v + x_{n+1}\|^2 \\ &= \|v\|^2 + 2 \underbrace{\langle v | x_{n+1} \rangle}_{=0} + \|x_{n+1}\|^2 \\ &= \|v\|^2 + \|x_{n+1}\|^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 + \|x_{n+1}\|^2, \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2 \end{aligned}$$

Ce qui achève la récurrence

□

## III.6 - Identités de polarisation

### Proposition 1.8.

On a les formules :

$$\langle x | y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2} = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}$$

*Preuve.*

On réutilise les identités remarquables en les sommant :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 4\langle x | y \rangle$$

□

## III.7 - $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2$

### Proposition 1.9.

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \langle x_i | x_j \rangle$$

**Mémo en Français.**

La norme au carré de la somme est égale à la somme des normes au carré plus la double somme des produits scalaires.

**Remarque**

On retrouve évidemment la formule générale précédente lorsque les  $x_k$  sont deux à deux orthogonaux.

## IV - Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences

### IV.1 - Énoncé

**Théorème 1.1.**

Soit  $E$  muni d'un produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et  $(x, y) \in E^2$ .

On a :

- i)  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|$
- ii)  $|\langle x | y \rangle| = \|x\| \times \|y\|$  ssi  $x$  et  $y$  sont colinéaires i.e.  $\exists \lambda \in \mathbb{R}, x = \lambda y$  ou  $y = \lambda x$
- iii)  $\langle x | y \rangle = \|x\| \times \|y\|$  ssi  $x$  et  $y$  sont positivement colinéaires i.e.  $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+, x = \lambda y$  ou  $y = \lambda x$

### IV.2 - Commentaire géométrique

En géométrie on connaît bien :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos \theta$$

où  $\theta = \widehat{\vec{u}, \vec{v}}$ .

Comme  $|\cos \theta| \leq 1$  on a donc :

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

avec égalité ssi  $\cos \theta = \pm 1$  ssi  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.

Idem pour  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$  ssi  $\cos \theta = 1$  ssi  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont positivement colinéaires.

Cela permet de définir  $\cos \theta$  pour  $x, y$  non nuls dans  $E$  :

$$\cos \theta = \frac{\langle x | y \rangle}{\|x\| \times \|y\|} \in [-1, 1]$$

Qu'on utilise surtout en probabilité :

$$\frac{\cos(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

le coefficient de corrélation de  $X$  et  $Y$ .

### IV.3 - Démonstration du i)

On voit la démonstration classique HYPER-ASTUCIEUSE de toute l'année :

*Preuve.*

- On remarque que c'est évident si  $x = 0_E$  ou  $y = 0_E$  car

$$\langle 0_E | y \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \|0_E\|^2 = \langle 0_E | 0_E \rangle = 0$$

On suppose donc  $x$  et  $y$  non-nuls.

- ZE ASTUCE (utile dans des exos d'écrit comme d'oral) :

On pose pour  $t \in \mathbb{R}$  :

$$P(t) = \|tx + y\|^2$$

On a

$$\begin{aligned} P(t) &= \langle tx + y | tx + y \rangle \\ &= \langle tx | tx \rangle + \langle tx | y \rangle + \langle y | tx \rangle + \langle y | y \rangle \\ &= t^2 \langle x | x \rangle + t \langle x | y \rangle + t \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle \\ &= \boxed{t^2 \|x\|^2 + 2t \langle x | y \rangle + \|y\|^2} \end{aligned}$$

Ainsi,  $P$  est une fonction polynomiale de degré 2 (car  $x \neq 0_E$ )

• Fin de la démonstration :

Par définition :  $\forall t \in \mathbb{R}, P(t) = \|tx + y\|^2 \geq 0$ . Donc,  $P$  est un polynôme de degré 2 positif sur  $\mathbb{R}$  i.e.  $\Delta \leq 0$ .

Or

$$\Delta = (2\langle x | y \rangle)^2 - 4\|x\|^2 \times \|y\|^2 = 4(\langle x | y \rangle^2 - \|x\|^2 \times \|y\|^2)$$

Donc

$$\begin{aligned} \Delta \leq 0 &\implies 4(\langle x | y \rangle^2 - \|x\|^2 \times \|y\|^2) \leq 0 \\ &\implies \langle x | y \rangle^2 - \|x\|^2 \times \|y\|^2 \leq 0 \\ &\implies \langle x | y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \times \|y\|^2 \\ &\implies \boxed{|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|} \end{aligned}$$

□

## IV.4 - Démonstration du ii)

*Preuve.*

C'est une équivalence donc on procède par double implication :

Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) : (le plus facile)

Par exemple supposons  $x = \lambda y$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\langle x | y \rangle = \langle \lambda y | y \rangle = \lambda \|y\|^2$$

Donc

$$\boxed{|\langle x | y \rangle| = \lambda \|y\|^2}$$

et

$$\|x\|^2 = \langle \lambda y | \lambda y \rangle = \lambda^2 \|y\|^2$$

donc

$$\|x\| = |\lambda| \times \|y\|$$

On a bien

$$|\langle x | y \rangle| = \|x\| \times \|y\| = |\lambda| \times \|y\|^2$$

Sens direct ( $\Rightarrow$ ) : (le plus difficile)

On suppose que  $|\langle x | y \rangle| = \|x\| \times \|y\|$  et on veut montrer que  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

- Si  $x = 0_E$ , c'est vrai car  $0_E = 0 \times y$  donc colinéaire à  $y$ .

De même si  $y = 0_E$ .

- On suppose donc  $x \neq 0_E$  et  $y \neq 0_E$ .

On reprend  $P$  le polynôme de degré 2 précédent.

Par hypothèse du sens direct :  $\Delta = 0$  d'où

$$\boxed{\exists t_0 \in \mathbb{R}, P(t_0) = 0}$$

Or  $P(t_0) = \|t_0x + y\|^2 = \langle t_0x + y | t_0x + y \rangle$  donc  $\boxed{\langle t_0x + y | t_0x + y \rangle = 0}$  par définition on obtient :

$$\boxed{t_0x + y = 0 \iff y = -t_0x}$$

donc  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

□

La démonstration du iii) est analogue donc laissée en exercice.

## IV.5 - Inégalité triangulaire.

### Proposition 1.10 : Conséquence de Cauchy Schawrz.

Soit  $E$  muni d'un  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et  $(x, y) \in E^2$ . Alors

- i)  $\|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- ii)  $\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff x$  et  $y$  sont positivement colinéaires

*Preuve.*

- i) On a (en raisonnant par équivalence)

$$\begin{aligned} \|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\| &\iff \|x \pm y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \\ &\iff \|x\|^2 + \|y\|^2 \pm 2\langle x | y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \times \|x\| \times \|y\| \\ &\iff \langle x | y \rangle \leq \|x\| \times \|y\| \end{aligned}$$

ce qui est vrai car  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|$  par inégalité de Cauchy Schawrz

- ii) De même,

$$\begin{aligned} \|x + y\| = \|x\| + \|y\| &\iff \|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \\ &\iff \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \times \|x\| \times \|y\| \\ &\iff \langle x | y \rangle = \|x\| \times \|y\| \\ &\iff x \text{ et } y \text{ positivement colinéaires d'après le iii) du théorème} \end{aligned}$$

□

### ⚠ Remarque ⚠

Il faut faire attention à l'orthographe, Hermann Schwarz (allemand) ne porte pas de T, contrairement à Laurent Schwartz (français) qu'on voit après la prépa en théorie de la distribution.

## IV.6 - Vocabulaire sur la norme

### Proposition 1.11.

La norme a les propriétés suivantes :

- a) **Positivité** :  $\forall x \in E, \|x\| \geq 0$
- b) **Homogénéité** :  $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \times \|x\|$
- c) **Inégalité triangulaire** :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

- d) **Séparation** :  $\forall x \in E, \|x\| = 0 \iff x = 0_E$

d)bis)  $\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \|x\| > 0$ .

### Remarque

Les MP, PSI et PC voient en analyse les espaces vectoriels normé (mais on fait de la géométrie :)).

On muni  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel d'une **norme** i.e.  $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$  qui vérifie les propriétés a) à d) de la proposition précédente.

Au programme de PT, on ne voit que la norme euclidienne.

## V - Cauchy-Schwarzies classiques

### V.1 - $\mathbb{R}^n$ canonique

On note  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  dans  $\mathbb{R}^n$ .

Ainsi,

$$\langle X|Y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

et  $\|X\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$  et  $\|Y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$  d'où Cauchy-Schawrz donne

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

**Cas particulier.** Si  $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  "vecteur attila" :

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \quad (**)$$

car  $\|Y\| = \sqrt{n}$ .

## V.2 - $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ canonique

Pour  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\langle A|B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} b_{i,j}$$

Cauchy-Schwarz donne ici :

$$\left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} b_{i,j} \right| \leq \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2} \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} b_{i,j}^2} \quad (\star)$$

Si  $B = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$  :

$$\left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} b_{i,j} \right| \leq n \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2} \quad (\star\star)$$

$$\text{car } \|B\|^2 = \sum_{i \in \llbracket 1, n^2 \rrbracket} 1 = n^2.$$

**Question :** Que donne  $(\star\star)$  si  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  ?

**Réponse :** Si  $A$  est orthogonale alors

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2 = n$$

**Preuve.**

**Première idée.** On note  $A = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_n \end{pmatrix}$  avec  $C_k$  la  $k$ -ième colonne.  
Comme  $A$  est orthogonale, la famille  $(C_1, \dots, C_n)$  est orthonormée. Donc,

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2 = \|C_j\|^2 = 1$$

d'où

$$\sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2 \right) = \sum_{j=1}^n 1 = n$$

**Deuxième idée.**

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2 &= \langle A|A \rangle, \text{ ZE FORMULE} \\ &= \text{tr}(A^T A) \\ &= \text{tr}(I_n) = n \end{aligned}$$

□

$(\star\star)$  donne :

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \implies \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n\sqrt{n}$$

**Preuve (plus astucieux).**

ZE ASTUCE : On pose  $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ . On a alors le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$  :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \langle AU|U \rangle$$

En effet,

$$\begin{aligned} \langle AU|U \rangle &= \sum_{i=1}^n (AU)_i \underbrace{(U)_i}_{=1} \\ &= \sum_{i=1}^n (AU)_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n a_{i,j} \times \underbrace{(U)_j}_{=1} \right) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \end{aligned}$$

Montrons que  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \implies |\langle AU|U \rangle| \leq n$  :

Cauchy-Schwarz donne :

$$|\langle AU|U \rangle| \leq \|AU\| \|U\| = \|AU\| \sqrt{n}$$

De plus  $A$  est orthogonale donc :

$$\|AU\| = \|U\|$$

les isométries (prochain suivant) nous donnent cette égalité.

On a

$$\begin{aligned} \|AU\|^2 &= (AU)^T (AU) \\ &= (U^T A^T) (AU) \\ &= U^T (A^T A) U, \text{ par associativité} \\ &= U^T U \\ &= \langle U|U \rangle = \|U\|^2 = n \end{aligned}$$

**Conclusion.**

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \implies \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$$

C'est l'**inégalité optimale** : on ne peut pas faire mieux car on a l'égalité si  $A = I_n$

□

### V.3 - $\mathcal{C}^0([a, b])$ canonique

Pour  $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b])$  Cauchy-Schwarz donne :

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}$$

Si  $g$  est la fonction constante i.e.  $g(t) = 1$ , l'inégalité devient :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \sqrt{b-a} \times \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt}$$

Si  $[a, b] = [0, 1]$  :

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(t) dt \right| &\leq \sqrt{\int_0^1 f(t)^2 dt} \\ \Rightarrow \left( \int_0^1 f(t) dt \right)^2 &\leq \int_0^1 f(t)^2 dt \end{aligned}$$

**Exo.** Soit  $\varphi \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}_+^*)$ . Montrer que

$$\int_0^1 \varphi(t) dt \times \int_0^1 \frac{dt}{\varphi(t)} \geq 1$$

**Preuve (correction de l'exo).**

On pose pour  $t \in [0, 1]$  :  $f(t) = \sqrt{\varphi(t)}$  et  $g(t) = \frac{1}{\sqrt{\varphi(t)}} = \frac{1}{f(t)}$ .  $f \in \mathcal{C}^0$  car racine d'une fonction  $\mathcal{C}^0$  positive et  $g \in \mathcal{C}^0$  car inverse d'une fonction  $\mathcal{C}^0$  strictement positive. Ainsi,

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &= \int_0^1 f(t)g(t) dt \\ &= \int_0^1 1 dt = 1 \end{aligned}$$

Et  $\|f\|^2 = \int_0^1 \varphi(t) dt$  et  $\|g(t)\|^2 = \int_0^1 \frac{1}{\varphi(t)} dt$ .

Cauchy-Schwarz élevé au carré (car inégalité de terme positif) donne :

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &\leq \|f\|^2 \|g\|^2 \\ \Rightarrow 1 &\leq \int_0^1 \varphi(t) dt \int_0^1 \frac{1}{\varphi(t)} dt \end{aligned}$$

□

## EE - CHAPITRE 2

## Produits scalaires fondamentaux

I - Produit scalaire canonique sur  $\mathbb{R}^n$ 

Soient  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ .

On a :

$$\langle X|Y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k = X^T Y$$

Démontrons que  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  forme bien un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^n$  :

*Preuve.*

0) C'est bien une **forme** car  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

i) **Symétrie** évidente car dans  $\sum_{k=1}^n x_k y_k = \sum_{k=1}^n y_k x_k$

ii) **Bilinéarité** : évident par les règles de distributivité dans  $\mathbb{R}$  de  $\times$  sur  $+$

iii) **Positivité** : évident avec  $\langle X|X \rangle = \sum_{k=1}^n x_k^2$  somme de carré de réels donc somme de réels positifs donc positif.

Les trois points précédents sont en général très facile pour presque tous les exos (mais pas tous)

iv) **Définition** : Soit  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  tel que  $\langle X|X \rangle = 0$ . Montrons que  $X = 0_{\mathbb{R}^n}$ .

On a

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = 0$$

En français, une somme finie de réelle de réels positifs qui est nulle donc tous les réels sont nuls.

Fixons  $k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$  : on a

$$0 \leq x_{k_0}^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 = 0$$

car tout les  $x_k^2 \geq 0$ .

Ainsi,  $0 \leq x_{k_0}^2 \leq 0$  d'où  $x_{k_0}^2 = 0$  i.e.  $x_{k_0} = 0$ .

**Conclusion :**  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  est bien une forme bilinéaire, symétrique et définie positive sur  $\mathbb{R}^n$ .

□

## II - Produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On a

$$\langle A | B \rangle = \text{tr}(A^T B)$$

C'est celui qui a l'air le plus compliqué à montrer.

C'est I) mais avec les vecteur écrit sous formes de matrices carrés.

**Exemple (pour  $n = 2$ ).**

Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ , on a :

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \right\rangle &= \text{tr} \left( \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \left( \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \left( \begin{pmatrix} ax + cz & \star \\ \star & by + dt \end{pmatrix} \right) \\ &= ax + cz + by + dt \end{aligned}$$

On retrouve bien le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^4$  :

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \right\rangle = ax + by + cz + dt$$

De même, on a ZÉ FORMULE :

En notant  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$  et  $B = (b_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$  on a :

$$\langle A | B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} a_{i,j} b_{i,j}$$

On retrouve donc le produit scalaire canonique sur  $\mathbb{R}^N$  avec  $N = n^2$  mais les vecteurs sont écrits sous formes de matrices  $n \times n$ .

### ⚠ Remarque ⚠

On peut démontrer la bilinéarité avec tr et la transposée mais la positivité est plus facile avec ZÉ FORMULE.

*Preuve (à savoir refaire ♡).*

La formule est même vraie pour des matrices de taille (et pas dimension)  $n \times p$ .

Soient  $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  et  $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ .

$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  donc  $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$  et  $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  donc  $A^T B \in \mathcal{M}_{p,p}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ .

On a

$$\begin{aligned} \text{tr}(A^T B) &= \sum_{j=1}^p (A^T B)_{j,j} \\ &= \sum_{j=1}^p \left[ \sum_{i=1}^n A_{j,i}^T b_{i,j} \right] \\ &= \sum_{j=1}^p \left[ \sum_{i=1}^n a_{i,j} b_{i,j} \right] \\ &= \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j} b_{i,j} \end{aligned}$$

□

### Application.

On a bien la positivité

$$\text{tr}(A^T A) = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}^2 \geq 0$$

Car somme de réels positifs.

Cette somme est nulle ssi :

$$\begin{aligned} &\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j}^2 = 0 \\ \implies &\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j} = 0 \\ \implies &A = 0_{n,p} \end{aligned}$$

Ainsi toutes les propriétés du produit scalaire sont vérifiées.

## III - Produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$

Soit  $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$  avec  $a < b$ . Pour  $f, g \in E^2$ , on a

$$\langle f | g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$$

### Preuve.

0. **Forme** : Si  $f, g \in \mathcal{C}^0$  alors  $fg \in \mathcal{C}^0$  aussi.

L'intégrale sur un segment de produit de fonctions continues est bien défini et c'est une application de  $E^2$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. **Symétrie** : Evidente par commutativité du produit  $f(t)g(t)$  dans  $\mathbb{R}$ .

2. **Bilinéarité** : Par symétrie, montrer la linéarité à gauche suffit.

Soit  $f_1, f_2, g \in E^3$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^2$ . Montrons que  $\langle \lambda f_1 + \mu f_2 | g \rangle = \lambda \langle f_1 | g \rangle + \mu \langle f_2 | g \rangle$ . On a :

$$\begin{aligned} \langle \lambda f_1 + \mu f_2 | g \rangle &= \int_a^b (\lambda f_1 + \mu f_2)(t) g(t) dt \\ &= \int_a^b (\lambda f_1(t) + \mu f_2(t)) g(t) dt, \quad \text{par définition d'une CL dans } E^1 \\ &= \int_a^b \lambda f_1(t) g(t) + \mu f_2(t) g(t) dt \\ &= \lambda \int_a^b f_1(t) g(t) dt + \mu \int_a^b f_2(t) g(t) dt \\ &= \lambda \langle f_1 | g \rangle + \mu \langle f_2 | g \rangle \end{aligned}$$

### Remarque

À l'oral, il ne faut pas hésiter à aller plus vite en justifiant à l'oral.

3. **Positivité** : Soit  $f \in E$ .  $\langle f | f \rangle = \int_a^b \underbrace{f^2(t)}_{\geq 0} dt$ . Or par positivité de l'intégrale on a bien  $\langle f | f \rangle \geq 0$ .

4. **Définition** : Soit  $f \in E$  telle que  $\langle f | f \rangle = 0$ . Montrons que  $f = 0_E$  i.e. que  $f$  est la fonction nulle. On a donc

$$0 = \int_a^b f^2(t) dt$$

Par le théorème de positivité de l'intégrale si une fonction continue positive a une intégrale nulle alors c'est la fonction nulle.

**Conclusion.**  $\forall t \in [a, b], f(t)^2 = 0$  i.e.  $f(t) = 0$ . Donc  $f$  est bien la fonction nulle.

□

## IV - Produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$

Soient  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$  et  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . On a :

$$\langle P | Q \rangle = \int_a^b P(t) Q(t) dt$$

### Théorème : Rappel - Positivité de l'intégrale.

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ .

1. Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$  est  $\mathcal{C}^0$  par morceaux alors  $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ .
2. Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$  est  $\mathcal{C}^0$  et différente de la fonction nulle alors  $\int_a^b f(t) dt > 0$ .

### Commentaires.

1. est facile à retenir et sert pour l'étape de **positivité**
2. S'utilise souvent sous forme contraposée

**Théorème.**

Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$  est  $\mathcal{C}^0$  telle que  $\int_a^b f(t) dt = 0$  alors  $f$  est la fonction nulle *i.e.*  $\forall t \in [a, b], f(t) = 0$ .

**Preuve.**

Jusqu'à la positivité les étapes sont les mêmes que le produit scalaire sur les fonctions.

On a bien linéarité des évaluations :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{v_t} : \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ P &\longmapsto P(t) \end{aligned}$$

Donc on a bien une **forme linéaire**.

Pour la **définition** c'est un peu plus long :

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $\langle P|P \rangle = 0$ . Montrons que  $P = 0_{\mathbb{R}[X]}$ .

On a

$$\int_a^b P(t)^2 dt = \langle P|P \rangle = 0.$$

Ainsi, la fonction  $\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ t &\longmapsto P(t)^2 \end{aligned}$  est  $\mathcal{C}^0$  (car polynomiale), positive et d'intégrale nulle *i.e.*  $\forall t \in [a, b], P(t)^2 = 0$  *i.e.*  $P(t) = 0$ .

Il manque une étape avant de conclure, car on ne peut pas facilement passer de l'évaluation du polynôme au polynôme :

Comme  $P$  admet une infinité de racines donc c'est le polynôme nul.

**Conclusion.**  $\langle P|Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t) dt$  est une **forme bilinéaire, symétrique, définie positive** donc un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ . □

**Rappel****Théorème.**

1. Si  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $d \in \mathbb{N}$  alors  $P$  admet au plus  $d$  racines.
2. Si  $P \in \mathbb{K}_n[X]$  admet au moins  $n + 1$  racines alors  $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$
3. Si  $P \in \mathbb{K}_n[X]$  admet une infinité de racines alors  $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$

Comme pour III, on peut définir des variantes, un autre produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$  est :

$$\langle P|Q \rangle = \int_a^b P'(t)Q'(t) dt + P(a)Q(a)$$

---

## V - Produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$

---

Soient  $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ ,  $x_1, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{R}$  des réels différents. On a :

$$\langle P|Q \rangle = \sum_{k=1}^{n+1} P(x_k)Q(x_k)$$

**Preuve.**

---

Jusqu'à la positivité facile. En effet

$$\langle P|Q \rangle = \sum_{k=1}^{n+1} P(x_k)^2 \geq 0$$

car somme de carrés (positifs).

On montre qu'il est bien **défini** : soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  tel que  $\langle P|P \rangle = 0$ . Montrons que  $P = 0_{\mathbb{R}[X]}$ ,

$$\forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, \quad 0 \leq P(x_i)^2 \leq \sum_{k=1}^{n+1} P(x_k)^2 = 0$$

Ainsi,  $\forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, P(x_i) = 0$ .

Or  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  donc  $\deg P \leq n$ . Comme  $P$  admet au moins  $n+1$  racines distinctes car les  $x_i$  sont différents.

On a  $P = 0_{\mathbb{R}[X]}$

**Conclusion.**  $\langle P|Q \rangle = \sum_{k=1}^{n+1} P(x_k)Q(x_k)$  est une **forme bilinéaire, symétrique, définie positive** donc un produit scalaire sur  $\mathbb{R}_n[X]$ .

□

## EE - CHAPITRE 3

## Orthogonalité

Dans tout le chapitre  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire.

**Définition 3.1 :** déjà vue précédemment.

Si  $(x, y) \in E^2$  on dit que  $\begin{cases} x \text{ est orthogonal à } y \\ x \text{ et } y \text{ sont orthogonaux} \\ y \text{ est orthogonal à } x \end{cases}$  ssi

$$\langle x|y \rangle = 0 = \langle y|x \rangle$$

Parfois on note  $x \perp y$ .

I - Orthogonal de  $A \subset E$ 

## I.1 - Définition

**Définition 3.2.**

Soit  $A \subset E$  non-vide. L'**orthogonal** de  $A$ , noté  $A^\perp$ , est la partie de  $E$  telle que :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, a \perp x\}$$

**Mémo en Français.**

$A^\perp$  est l'ensemble des vecteurs de  $E$  qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de  $A$

I.2 -  $A^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ 

Dans I.1, on a défini  $A^\perp$  et on commenté que  $A^\perp \subset E$ .

Mais on a beaucoup mieux :

**Proposition 3.1.**

Soit  $A \subset E$  non-vide. Alors

$$A^\perp \text{ est un sous-espace vectoriel de } E.$$

**⚠ Remarque ⚠**

Par contre  $A$  peut être n'importe quelle partie de  $E$ , même pas forcément un espace vectoriel.

**Preuve.**

On montre que 0)  $A^\perp \in E$ , i)  $0_E \in A^\perp$  et ii)  $A^\perp$  est stable par combinaison linéaire.

0) Par définition  $A^\perp = \{x \in E | \forall a \in A, x \perp a\} = \{x \in E | P(x)\}$  avec  $P$  une propriété qui dépend de  $x \in E$ , donc  $\{x \in E | P(x)\} \subset E$  donc  $A^\perp \subset E$ .

i) Vrai car  $0_E$  est orthogonal à tous vecteur de  $E$  :

$$\forall x \in E, \langle 0_E | x \rangle = 0$$

$$A \text{ fortiori : } \boxed{\forall a \in A, 0_E \perp a}$$

ii) Soit  $(x, y) \in (A^\perp)^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Montrons que  $\lambda x + y \in A^\perp$  i.e.  $\forall a \in A, \langle \lambda x + y | a \rangle = 0$ .

Soit  $a \in A$ . On a

$$\langle \lambda x + y | a \rangle = \lambda \langle x | a \rangle + \langle y | a \rangle$$

Comme  $a \in A$  et  $x \in A^\perp$ , on a

$$\langle x | a \rangle = 0$$

De même,  $y \in A^\perp$  :

$$\langle y | a \rangle = 0$$

On a donc

$$\langle \lambda x + y | a \rangle = \lambda \times 0 + 0 = 0$$

□

**I.3 - Exemple :  $\{\vec{u}\}^\perp$  dans  $\mathbb{R}^3$** 

Soit  $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ . Soit  $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ .

On a :

$$\begin{aligned} \vec{v} \in \{\vec{u}\}^\perp &\iff \forall \vec{a} \in \{\vec{u}\}, \vec{v} \cdot \vec{a} = 0 \\ &\iff \vec{v} \cdot \vec{u} = 0 \\ &\iff ax + by + cz = 0 \end{aligned}$$

**Conclusion.**  $\{\vec{u}\}^\perp$  est donc le plan de vecteur normal  $\vec{u}$ .

## II - Propriétés faciles

### II.1 - $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$

#### Mémo en Français.

Plus une partie est grande / petite plus l'orthogonal est petit / grand

#### Proposition 3.2.

Soit  $A, B$  des parties de  $E$  non-vides telles que  $A \subset B$ . Alors

$$B^\perp \subset A^\perp$$

#### Preuve.

On veut montrer une inclusion donc méthode habituelle.

Soit  $x \in B^\perp$ , montrons que  $x \in A^\perp$ .

Soit  $a \in A$ , montrons que  $x \perp a$ .

Comme  $A \subset B$ ,  $a \in B$ . Comme  $x \in B^\perp$ ,  $x \perp a$ . □

### II.2 - $E^\perp = \{0_E\}$ et $\{0_E\}^\perp = E$

#### Proposition 3.3.

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Alors

i)  $E^\perp = \{0_E\}$ ;

ii)  $\{0_E\}^\perp = E$ .

#### Remarque

La plus grande partie  $A$  de  $E$  est  $E$  et  $\{0_E\}$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$ .

Ainsi,  $E^\perp$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  et  $\{0_E\}^\perp$  est le plus grand sous-espace vectoriel de  $E$ .

#### Preuve.

i) On sait que  $E^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  donc  $\{0_E\} \subset E^\perp$ .

Il nous reste à montrer que  $E^\perp \subset \{0_E\}$ .

Soit  $x \in E^\perp$ . Montrons que  $x \in \{0_E\}$  i.e.  $x = 0_E$ .

**Ze astuce** par définition du produit scalaire, on a  $x = 0_E \iff \langle x|x \rangle = 0$ .

Comme  $x \in E^\perp$ ,  $x$  est orthogonal à tout vecteur de  $E$ .

En particulier  $x \perp x$  donc

$$\langle x|x \rangle = 0$$

Donc  $x = 0_E$ .

**Conclusion.** On a bien  $E^\perp = \{0_E\}$ .

ii) On sait que  $\{0_E\}^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . Donc on a déjà l'inclusion  $\{0_E\}^\perp \subset E$ .

Il nous reste à montrer que  $E \subset \{0_E\}^\perp$ .

Soit  $x \in E$ . Montrons que  $x \in \{0_E\}^\perp$  i.e.  $\forall a \in \{0_E\}, x \perp a$  i.e.  $x \perp 0_E$ .

Or le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur de  $E$  i.e.

$$\forall x \in E, \langle 0_E|x \rangle = 0$$

Par linéarité de  $\varphi = \langle \cdot | x \rangle : E \longrightarrow \mathbb{R}$  on a  $\varphi(0_E) = \langle 0_E | x \rangle = 0_{\mathbb{R}} = 0$ .

$$v \longmapsto \langle v | x \rangle$$

□

## II.3 - $\text{Vect}(A)^\perp = A^\perp$

### Remarque

Cela est vrai en général, mais on se contente du cas où  $A$  est fini i.e.  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ .

#### Proposition 3.4.

Soit  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \subset E$ . Alors

$$\{a_1, \dots, a_n\}^\perp = (\text{Vect}(a_1, \dots, a_n))^\perp$$

#### Preuve.

On a une égalité d'ensemble donc... On procède par double inclusion.

#### Sens $\supset$ :

Par définition  $\text{Vect}(A)$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  qui contient  $A$  (quelconque).

Donc  $A \subset \text{Vect}(A)$ .

On réutilise la proposition 2, donc  $\text{Vect}(A)^\perp \subset A^\perp$ .

#### Sens $\subset$ :

Soit  $x \in \{a_1, \dots, a_n\}^\perp$  et  $y \in \text{Vect}(a_1, \dots, a_n)$ . Montrons que  $\langle x | y \rangle = 0$ .

Comme  $y \in \text{Vect}(a_1, \dots, a_n)$  alors il existe  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$  tel que

$$y = \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \langle x | y \rangle &= \left\langle x \left| \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \right. \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x | a_k \rangle, \quad \text{par bi-linéarité} \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \times 0, \quad \text{car } x \in \{a_1, \dots, a_n\}^\perp \\ &= 0 \end{aligned}$$

**Conclusion.** On a bien  $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$ .

□

## II.4 - $A \cap A^\perp \subset \{0_E\}$

### Remarque : Commentaire

On a en effet 2 possibilités pour  $A \cap A^\perp$  :

- $A \cap A^\perp = \emptyset$  possible si  $0_E \notin A$  alors  $A \cap A^\perp = \emptyset$
- $A \cap A^\perp = \{0_E\}$  vrai dès que  $0_E \in A$ .

**Proposition 3.5.**

Si  $A \subset E$  on a :

$$A \cap A^\perp = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0_E \notin A \\ \{0_E\} & \text{si } 0_E \in A \end{cases}$$

**Preuve.**

Soit  $x \in A \cap A^\perp$ . Montrons que  $x = 0_E$ .

On a  $x \in A$  et  $x \in A^\perp$  donc

$$\left\langle \underbrace{x}_{\in A} \mid \underbrace{x}_{\in A^\perp} \right\rangle = 0$$

Par définition du produit scalaire on a bien  $x = 0_E$ . □

**Cas particulier important.**

**Proposition 3.6.**

Si  $F = A$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  on a

$$F \cap F^\perp = \{0_E\}$$

*i.e.*  $F$  et  $F^\perp$  sont en somme directe.

**II.5 -  $A \subset (A^\perp)^\perp$** **Proposition 3.7.**

Soit  $A \subset E$ .

Soit  $A^\perp$  l'orthogonal de  $A$  et  $(A^\perp)^\perp$  le double orthogonal de  $A$ . Alors,

$$(A^\perp)^\perp \text{ est l'orthogonal de l'orthogonal de } A \text{ i.e. } A \subset (A^\perp)^\perp$$

**Preuve.**

On a encore une inclusion donc...

Soit  $a \in A$ . Montrons que  $a \in (A^\perp)^\perp$  *i.e.*  $a \in B^\perp$  où  $B = A^\perp$ .

Soit  $b \in B$ . Montrons que  $a \perp b$ .

Comme  $a \in A$  et  $b \in B = A^\perp$ , donc  $b$  est orthogonal à tout vecteur de  $A$  en particulier  $b \perp a$ . □

Une question naturelle est maintenant de se demander si  $((A^\perp)^\perp)^\perp$  est intéressant ? Et bien non car on retombe sur  $((A^\perp)^\perp)^\perp = A^\perp$ .

---

## III - Familles orthogonales et orthonormales

---

## III.1 - Définition

### Définition 3.3 : famille orthogonale.

Une famille  $(v_1, \dots, v_n)$  de  $E$  est **orthogonale** ssi les  $v_k$  sont deux à deux orthogonaux i.e.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \implies \langle v_i | v_j \rangle = 0$$

### Définition 3.4 : famille orthonormale.

Une famille  $(v_1, \dots, v_n)$  de  $E$  est **orthogonale** ssi les  $v_k$  sont deux à deux orthogonaux et tous de norme 1 i.e.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \langle v_i | v_j \rangle = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 = \langle v_i | v_i \rangle = \|v_i\|^2 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

## III.2 - Orthonormale $\implies$ libre

### Proposition 3.8.

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille orthogonale constituée de vecteurs non-nuls.

Alors, c'est une famille libre.

*Preuve.*

Soit  $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$  tel que :

$$\sum_{k=1}^n c_k v_k = 0_E$$

Montrons que  $(c_1, \dots, c_n) = 0_{\mathbb{R}^n}$ . On fixe  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et on montre que  $c_i = 0$

**Ze Idée :** Calculons de deux manières différentes  $\left\langle \sum_{k=1}^n c_k v_k \middle| v_i \right\rangle$ .

- Par hypothèse :

$$\left\langle \sum_{k=1}^n c_k v_k \middle| v_i \right\rangle = \langle 0_E | v_i \rangle = 0$$

- Par linéarité à gauche :

$$\left\langle \sum_{k=1}^n c_k v_k \middle| v_i \right\rangle = \sum_{k=1}^n c_k \langle v_k | v_i \rangle = c_i \langle v_i | v_i \rangle = c_i \underbrace{\|v_i\|^2}_{>0}$$

Car la famille est orthogonale et les  $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$  sont non-nuls.

Ainsi,

$$c_i \|v_i\|^2 = 0 \implies c_i = 0$$

□

### Proposition : Cas particulier.

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille orthonormale constituée de vecteurs non-nuls.

Alors, c'est une famille libre.

*Preuve.*

Laissée en exercice pour s'entraîner sur la démonstration précédente.

□

### III.3 - Bases orthonormales

#### Définition 3.5.

Soit  $E$  euclidien.

Une **base orthonormée** de  $E$  est une base de  $E$  qui est une famille orthonormée.

#### Proposition 3.9.

Soit  $E$  euclidien,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée et  $x \in E$ .

Les coordonnées de  $x$  dans la base orthonormée  $(e_1, \dots, e_n)$  sont les  $\langle x | e_i \rangle$ , pour  $1 \leq i \leq n$

*Preuve.*

Notons  $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$  les coordonnées de  $x$  dans la base orthonormée  $(e_1, \dots, e_n)$ . On a

$$x = \sum_{k=1}^n c_k e_k$$

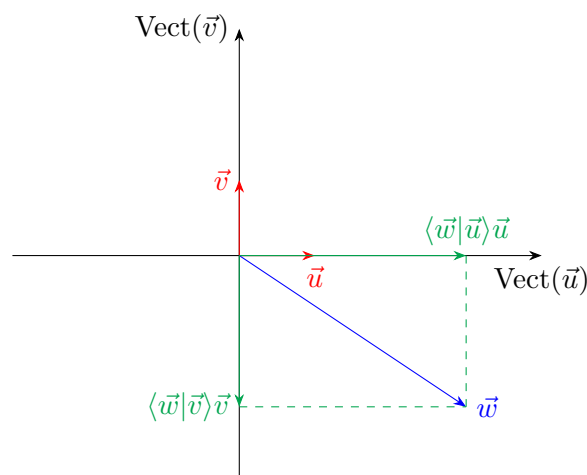
Fixons  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on a :

$$\begin{aligned} \langle x | e_i \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n c_k e_k \middle| e_i \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^n c_k \underbrace{\langle e_k | e_i \rangle}_{=\delta_{k,i}}, \quad \text{par linéarité à gauche} \\ &= c_i \langle e_i | e_i \rangle \\ &= c_i \underbrace{\|e_i\|^2}_{=1} \\ &= c_i \end{aligned}$$

□

#### Remarque

On connaissait déjà :



**Figure 3.1** – Base orthonormée  $(\vec{u}, \vec{v})$  canonique de  $\mathbb{R}^2$

On a donc

$$\vec{w} = \langle \vec{w} | \vec{u} \rangle \vec{u} + \langle \vec{w} | \vec{v} \rangle \vec{v}$$

### III.4 - Expression du produit scalaire et de la norme en base orthonormée

#### Proposition 3.10.

Soit  $E$  euclidien,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ . On a :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \quad \text{et} \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in E$$

On a les formules :

$$\text{i) } \langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\text{ii) } \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

#### Mémo en Français.

Avec une base orthonormée on les formules que pour le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$  i.e.

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

*Preuve.*

i) On a :

$$\langle x | y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i \middle| \sum_{i=1}^n y_i e_i \right\rangle$$

On développe par bilinéarité du produit scalaire.

$$\begin{aligned} \langle x | y \rangle &= \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} x_i y_j \langle e_i | e_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \underbrace{\langle e_i | e_i \rangle}_{=\|e_i\|^2=1} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

ii) Il suffit d'appliquer i) avec  $y = x$ .

□

#### Remarque

Par II.3  $\begin{cases} x_i = \langle x | e_i \rangle \\ y_i = \langle y | e_i \rangle \end{cases}$ . En combinant les résultats on obtient :

$$\text{i) } \langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle \langle y | e_i \rangle$$

$$\text{ii) } \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle^2$$

$$\text{iii) } \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle}$$

Une question naturelle est :  $E$  euclidien admet-il toujours des bases orthonormée ?

La réponse est : oui ! C'est l'analogie du théorème de sup si  $E$  est  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie alors il admet toujours des bases.

On va même voir un algorithme pour construire une base orthonormée à partir d'une base de  $E$ .

## EE - CHAPITRE 4

## Supplémentaire et projecteur orthogonal

**But du chapitre.** Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  un pré-hilbertien alors :

$$F \oplus F^\perp = E$$

## I - Le théorème du supplémentaire orthogonal

## I.1 - Énoncé

**Théorème 4.1.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pré-hilbertien pour le produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$ .

Alors,

$$F \oplus F^\perp = E$$

$F^\perp$  est alors appelé :

LE supplémentaire orthogonal de  $F$

**Remarque**

Il existe une infinité de supplémentaires mais en pré-hilbertien,  $F^\perp$  est un supplémentaire très particulier.

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall v \in F, x \perp v\}$$

## I.2 - Démonstration

Dans le chapitre précédent, on a vu que  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  et  $F^\perp \cap F = \{0_E\}$ . Il reste à prouver

$$E \subset F^\perp + F.$$

*Preuve.*

Soit  $x \in E$ . On cherche  $(x_F, x_\perp)$  tel que  $x = x_F + x_\perp$ .

Comme  $F$  est de dimension finie,  $F$  admet une base orthonormée  $(e_1, \dots, e_n)$  (théorème admis pour l'instant).

Posons  $\begin{cases} x_F = \sum_{k=1}^n \langle x|e_k \rangle e_k \\ x_\perp = x - x_F \end{cases}$ . Vérifions :

- i)  $x = x_F + x_\perp$
- ii)  $x_F \in F$
- iii)  $x_\perp \in F^\perp$ .

**Vérification.**

- i) Vrai par définition de  $x_\perp$ .
- ii)  $x_F \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = F$  car  $(e_1, \dots, e_n)$  base de  $F$ .
- iii) Montrons que  $x_\perp \in F^\perp$ .

Comme  $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , on a d'après le chapitre précédent (proposition 3.4) :

$$F^\perp = (\text{Vect}(e_1, \dots, e_n))^\perp = \{e_1, \dots, e_n\}^\perp$$

Donc il s'agit de montrer que :  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle x_\perp | e_k \rangle = 0$ . Soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  : on a

$$\langle x_\perp | e_k \rangle = \langle x - x_F | e_k \rangle = \langle x | e_k \rangle - \langle x_F | e_k \rangle \quad (\star)$$

Avec (le calcul maladroit suivant (on verra une façon plus rapide juste après)) :

$$\begin{aligned} \langle x_F | e_k \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle e_i \middle| e_k \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle \underbrace{\langle e_i | e_k \rangle}_{=0 \text{ si } i \neq k}, \quad \text{par linéarité à gauche} \\ &= \langle x | e_k \rangle \times \underbrace{\langle e_k | e_k \rangle}_{=\|e_k\|^2=1} \\ &= \langle x | e_k \rangle \end{aligned}$$

### Remarque : utile à l'oral

Une justification plus rapide de  $\langle x_F | e_k \rangle = \langle x | e_k \rangle$  est : comme  $x_F \in F$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthonormée de  $F$  donc  $\langle x_F | e_k \rangle$  est la coordonnée selon  $e_k$  de  $x_F$  dans le  $(e_1, \dots, e_n)$  qui vaut justement  $\langle x | e_k \rangle$ .

Par  $(\star)$ , on a donc  $\langle x_\perp | e_k \rangle = 0$  ceci pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

**Conclusion.** On a bien  $E \subset F + F^\perp$  et donc

$$E = F \oplus F^\perp$$

□

### I.3 - Cas particulier : $E$ euclidien

#### Théorème 4.2.

Soit  $E$  un espace euclidien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Alors,

- i)  $F \oplus F^\perp = E$  ;
- ii)  $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$ .

*Preuve.*

- i) Vrai par le théorème du I.1 puisque  $E$  est de dimension finie et  $F$  aussi. (revoir le théorème de la croissance de la dimension)
- ii) C'est un résultat de SUP sur les supplémentaires :

$$F \oplus G = E \implies \dim F + \dim G = \dim E$$

□

#### Corollaire 4.1.

Soit  $E$  un espace euclidien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Alors :

$$(F^\perp)^\perp = F$$

*Preuve.*

On a déjà montré que  $F \subset (F^\perp)^\perp$ .

Montrons que  $\dim(F^\perp)^\perp = \dim F$  :

Par le théorème, on a

$$\dim G^\perp = \dim E - \dim G$$

Pour tout  $G$  sous-espace vectoriel de  $E$ .

On l'applique avec  $G = F^\perp$  :

$$\dim(F^\perp)^\perp = \dim E - \dim F^\perp = \dim E - (\dim E - \dim F) = \dim F$$

□

### I.4 - $(F + G)^\perp$ et $(F \cap G)^\perp$

#### Proposition 4.1.

Soient  $E$  un espace pré-hilbertien,  $F, G$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors,

- i)  $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$
- ii)  $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$
- iii) Si  $E$  est euclidien,

$$(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$$

*Preuve.*

i) On procède par double inclusion.

**Sens  $\subset$  :**

On utilise  $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$ .

Comme  $F \subset F + G$ , on a  $(F + G)^\perp \subset F^\perp$ , de même  $G \subset F + G$ , on a  $(F + G)^\perp \subset G^\perp$ . D'où

$$(F + G)^\perp \subset F^\perp + G^\perp$$

**Sens  $\supset$  :**

Soit  $x \in F^\perp \cap G^\perp$ , montrons que  $x \in (F + G)^\perp$  i.e.  $\forall v \in F + G, \langle x|v \rangle = 0$ .

Soit  $v \in F + G$ , montrons que  $\langle x|v \rangle = 0$ .

Comme  $v \in F + G$ , il existe  $(v_F, v_G) \in F \times G$  tel que

$$v = v_F + v_G$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \langle x|v \rangle &= \langle x|v_F + v_G \rangle \\ &= \langle x|v_F \rangle + \langle x|v_G \rangle, \quad \text{par linéarité à droite} \end{aligned}$$

Or,  $x \in F^\perp$  et  $v_F \in F$  donc  $\langle x|v_F \rangle = 0$  et  $x \in G^\perp$  et  $v_G \in G$  donc  $\langle x|v_G \rangle = 0$ .

Ainsi,  $\langle x|v \rangle = \langle x|v_F \rangle + \langle x|v_G \rangle = 0 + 0 = 0$

ii) On a  $F \cap G \subset F$  donc  $F^\perp \subset (F \cap G)^\perp$ .

De même,  $F \cap G \subset G$  donc

$$G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$$

On en déduit  $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$ .

En effet, si  $x_F \in F^\perp$  et  $x_G \in G^\perp$ , on a par ce qui précède  $x_F \in (F \cap G)^\perp$ ,  $x_G \in (F \cap G)^\perp$  et  $(F \cap G)^\perp$  sous-espace vectoriel de  $E$  d'où

$$x_F + x_G \in (F \cap G)^\perp$$

iii) On applique i) et le théorème du double orthogonal.

Posons  $V = F^\perp$  et  $W = G^\perp$

$$\begin{cases} V^\perp = (F^\perp)^\perp = F, \text{ car dimension finie} \\ W^\perp = (G^\perp)^\perp = G, \text{ car dimension finie} \end{cases}$$

Par i),  $(V^\perp + W^\perp) = V^\perp \cap W^\perp$ , d'où  $(F^\perp + G^\perp)^\perp = F \cap G$ .

On repasse à l'orthogonal :

$$(F \cap G)^\perp = [(F^\perp + G^\perp)^\perp]^\perp = F^\perp + G^\perp$$

□

## II - Projecteur orthogonal sur $F$

Ici,  $F$  est un sous-espace vectoriel de dimension finie.

## II.1 - Définition

### Définition 4.1.

Soit  $E$  un espace pré-hilbertien,  $F$  un sous-espace vectoriel de **dimension finie**.

Le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $F^\perp$  est appelée

le projecteur orthogonal sur  $F$

De même, le projecteur sur  $F^\perp$  parallèlement à  $F$  est appelé le projecteur  $\perp$  sur  $F^\perp$  sur  $F^\perp$ .

## II.2 - Ze Formule

On a vu en prouvant le théorème du I, la formule :

Si  $F$  sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  pré-hilbertien,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $F$  et  $p$  le projecteur orthogonal sur  $F$  alors :

$$\forall x \in E, p(x) = \sum_{k=1}^n \langle x | e_k \rangle e_k$$

En effet, on avait justement posé :  $x_F = \sum_{k=1}^n \langle x | e_k \rangle e_k$  et on a montré que  $p(x) \in F$  et  $x - p(x) \in F^\perp$ .

## II.3 - Distance à $F$ en dimension finie

### Proposition 4.2.

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  pré-hilbertien, et  $p$  le projecteur orthogonal sur  $F$ . Alors

$$\forall x \in E, \forall y \in F, \|x - p(x)\| \leq \|x - y\|.$$

### Reformulation.

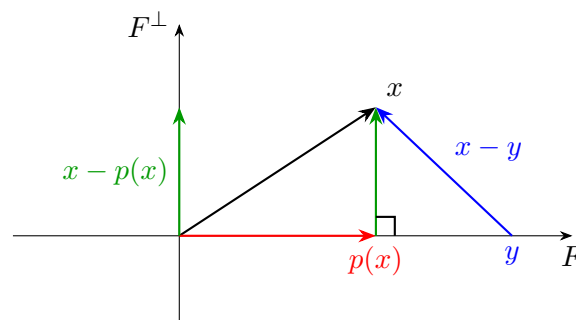
Pour  $x \in E$  fixé, la fonction  $\varphi : F \rightarrow \mathbb{R}_+$  admet un minimum en  $p(x)$ , i.e.

$$y \mapsto \|x - y\|$$

$$\varphi(p(x)) = \min_{y \in F} \varphi(y).$$

De plus, ce minimum est strict :

$$\forall y \in F \setminus \{p(x)\}, \|x - p(x)\| < \|x - y\| \iff \varphi(p(x)) < \varphi(y).$$



**Figure 4.1** – Triangle rectangle en  $p(x)$  :  $x - p(x) \perp (p(x) - y)$ .

Soient  $u = x - p(x)$  et  $v = p(x) - y$ . On a :

$$u \in F^\perp \quad (\text{par définition du projeté orthogonal}), \quad v \in F \quad (\text{car } p(x) \in F \text{ et } y \in F).$$

Ainsi,  $u \perp v$  donc  $\langle u | v \rangle = 0$ . En utilisant l'identité

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u | v \rangle,$$

on obtient (puisque  $\langle u | v \rangle = 0$ )

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Or  $u + v = (x - p(x)) + (p(x) - y) = x - y$ , donc

$$\|x - y\|^2 = \|x - p(x)\|^2 + \|p(x) - y\|^2 \geq \|x - p(x)\|^2,$$

avec égalité ssi  $\|p(x) - y\|^2 = 0$ , i.e.  $y = p(x)$ .

$\varphi$  admet bien un minimum strict en  $p(x)$  :

- i)  $\forall y \in F, \varphi(p(x)) \leq \varphi(y)$  (minimum)
- ii)  $\forall y \in F \setminus \{p(x)\}, \varphi(p(x)) < \varphi(y)$  (strict)

#### Définition 4.2 : distance de $x$ à $F$ .

$$d(x, F) = \min \left\{ \|x - y\| \mid y \in F \right\}$$

#### Remarque

En exercice, il est donc possible d'avoir,  $E = \mathbb{R}[X]$ ,  $(P|Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$ ,  $F = \mathbb{R}_1[X]$ , et en question déterminer :  $d(X^2, F)$ .

Ou encore, déterminer

$$\min_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt \quad \text{ou} \quad \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt$$

On reconnaît,

$$\int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt = \|X^2 - (aX + b)\|^2$$

on demande donc  $d(X^2, F)^2$ .

#### Solution (de la remarque).

- **Première étape :** Calculons  $p(X^2)$ , où  $p$  est le projecteur orthogonal sur  $\mathbb{R}_1[X]$ .

Par définition de  $p$ ,  $\begin{cases} p(X^2) \in F \\ X^2 - p(X^2) \in F^\perp \end{cases}$ . Or,  $F = \mathbb{R}_1[X] = \text{Vect}(1, X)$ , donc  $p(X^2)$  s'écrit :  $aX + b$ , avec

$a, b \in \mathbb{R}$ .

Comme  $X^2 - p(X^2) \in \text{Vect}(1, X)^\perp = \{1, X\}^\perp$ .

On a deux équations,

$$\begin{cases} (X^2 - p(X^2)|1) = 0 \\ (X^2 - p(X^2)|X) = 0 \end{cases}$$

On a,

$$(X^2 - p(X^2)|1) = \int_0^1 [t^2 - (at + b)] \times 1 \, dt = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} - b$$

et

$$\begin{aligned} (X^2 - p(X^2)|X) &= \int_0^1 [t^2 - (at + b)t] \, dt \\ &= \int_0^1 (t^3 - at^2 - bt) \, dt \\ &= \frac{1}{4} - \frac{a}{3} - \frac{b}{2} \end{aligned}$$

On obtient le système,

$$\begin{aligned} &\begin{cases} -\frac{a}{2} - b - \frac{1}{3} = 0 \\ -\frac{a}{3} - \frac{b}{2} + \frac{1}{4} = 0 \end{cases} \\ \implies &\begin{cases} \frac{a}{2} + b = -\frac{1}{3} \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{4} \end{cases} \\ \implies &\begin{cases} 3a + 6b = -2 \\ 4a + 6b = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$L_2 - L_1$  donne  $a = 1$ , puis  $6b = -1$  i.e.  $b = -\frac{1}{6}$ .

**Conclusion.**  $p(X^2) = aX + b = X - \frac{1}{6}$ . Une autre méthode serait d'utiliser Gram-Schmitt.

On utilise la formule (à connaître) :

$$p(X^2) = (X^2|U)U + (X^2|V)V$$

où  $(U, V)$  est une base orthonormale de  $F = \text{Vect}(1, X)$ .

**Calcul de  $\|1\|$  (ici  $U$ ) :**

$$\|1\|^2 = \int_0^1 1^2 \, dt = 1$$

### Remarque

Ici  $\|1\| = 1$  mais ce n'est pas toujours le cas, il faut se méfier et toujours faire le calcul. Par exemple pour le produit scalaire de  $\mathbb{R}_3[X]$  défini par  $(P|Q) = \sum_{i=0}^3 P(i)Q(i)$ , on a

$$\|1\|^2 = \sum_{i=0}^3 1 = 4$$

donc  $\|1\| = 2$ .

On cherche  $a$  tel que  $(X - a|1) = 0$  i.e.

$$\int_0^1 (t - a) \times 1 \, dt = 0 \implies a = \frac{1}{2}$$

Ainsi,  $\left(1, X - \frac{1}{2}\right)$  est une base (de degré échelonné) orthogonale de  $\mathbb{R}_1[X]$ .

Il faut maintenant normer les vecteurs *i.e.* calculer  $\frac{U}{\|U\|}$ .

1 est déjà unitaire (de norme 1).

Il faut calculer  $\left\|X - \frac{1}{2}\right\|$  puis,  $\frac{X - \frac{1}{2}}{\left\|X - \frac{1}{2}\right\|}$ . On a,

$$\begin{aligned}\left\|X - \frac{1}{2}\right\|^2 &= \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 dt \\ &= 2 \int_0^1 \text{à chercher } dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} u^2 du, \text{ avec le chg de var, } u = t - \frac{1}{2}, dt = du \\ &= \frac{1}{12}\end{aligned}$$

On pose donc  $V = \frac{X - \frac{1}{2}}{\left\|X - \frac{1}{2}\right\|} = \sqrt{12} \left(X - \frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{3} \left(X - \frac{1}{2}\right)$ .

Ainsi,  $(1, V)$  est une base orthonormée de  $\mathbb{R}_1[X]$ , d'où par la formule :

$$\begin{aligned}p(X^2) &= (X^2|1)1 + (X^2|V)V \\ &= \int_0^1 t^2 dt \cdot 1 + \left(X^2 \mid \sqrt{12} \left(X - \frac{1}{2}\right)\right) \sqrt{12} \left(X - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2}{6} + X - \frac{3}{2} \\ &= X - \frac{1}{6}\end{aligned}$$

- **Deuxième étape :** Calcul de  $\|X^2 - p(X^2)\|^2 = \left\|X^2 - \left(X - \frac{1}{6}\right)\right\|^2$ .

Une première idée est calculer  $(P|P)$  :

$$\begin{aligned}\left\|X^2 - \left(X - \frac{1}{6}\right)\right\|^2 &= \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)^2 dt \\ &= \int_0^1 \left(t^4 - 2t^3 + t^2 - \frac{t}{3} + \frac{1}{36} + \frac{t^2}{3}\right) dt \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{36 - 90 + 60 - 30 + 5 + 20}{180} \\ &= \frac{1}{180}\end{aligned}$$

**Conclusion.**  $d(X^2, F) = \sqrt{\frac{1}{180}} = \frac{\sqrt{5}}{30}$

Une autre méthode pour la deuxième étape est d'utiliser le dessin et pythagore !

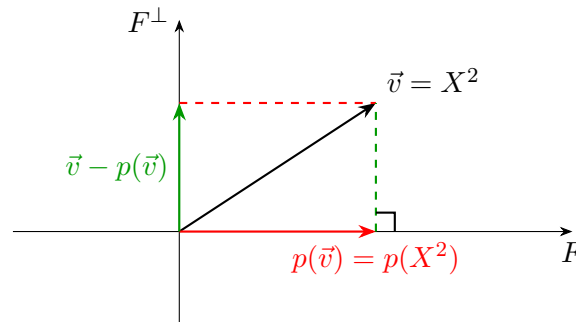


Figure 4.2

Pythagore nous donne :  $\|\vec{v} - p(\vec{v})\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - \|p(\vec{v})\|^2$ .

**Application.** On a donc,

$$\begin{aligned}
 \|X^2 - p(X)^2\|^2 &= \|X^2\|^2 - \|p(X^2)\|^2 = \|X^2\|^2 - \|X - \frac{1}{6}\|^2 = \int_0^1 t^4 \, dt - \int_0^1 \left(t - \frac{1}{6}\right)^2 \, dt \\
 &= \frac{1}{5} - \left[ \frac{1}{3} \left(t - \frac{1}{6}\right)^3 \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{5} - \frac{7}{36} \\
 &= \frac{1}{180}
 \end{aligned}$$

## EE - CHAPITRE 5

# Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Soit  $E$  un espace euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

On va construire  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  une base orthonormée de  $E$ .

## I - En dimension 1

On a  $\mathcal{B} = (e_1)$ , ainsi

$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

convient.

### Remarque

On a seulement deux choix possibles :  $\pm \frac{e_1}{\|e_1\|}$ .

## II - En dimension 2

On a  $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ .

On pose

$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

On a bien  $\|\varepsilon_1\| = \frac{\|e_1\|}{\|e_1\|} = 1$ .

On pose  $v_\lambda = e_2 - \lambda \varepsilon_1$ .

On cherche  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $v_\lambda \perp \varepsilon_1$  (ou  $v_\lambda \perp e_1$  mais cela ne change rien car  $e_1$  et  $\varepsilon_1$  sont colinéaires) :

$$\begin{aligned} v_\lambda \perp \varepsilon_1 &\iff \langle v_\lambda | \varepsilon_1 \rangle = 0 \\ &\iff \langle e_2 - \lambda \varepsilon_1 | \varepsilon_1 \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle - \lambda \underbrace{\langle \varepsilon_1 | \varepsilon_1 \rangle}_{= \|\varepsilon_1\|=1} &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda &= \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \end{aligned}$$

On pose donc :

$$v = e_2 - \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1$$

On a bien  $v \neq 0_E$

**Preuve.**

Par l'absurde, si  $v = 0_E$ , on a :

$$e_2 = \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1 \in \text{Vect}(\varepsilon_1) = \text{Vect}(e_1)$$

car  $\varepsilon_1$  et  $e_1$  colinéaires. Ce qui est absurde car  $(e_1, e_2)$  forment une base de  $E$  donc ne sont pas colinéaires.  $\square$

Ainsi, on peut poser  $\varepsilon_2 = \frac{v}{\|v\|}$  donc,  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$  est bien orthonormée :  $\|\varepsilon_1\| = \|\varepsilon_2\| = 1$  et  $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

### ⚠ Remarque ⚠

$\langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1$  est le projeté orthogonal  $p(e_2)$  de  $e_2$  sur  $\text{Vect}(\varepsilon_1) = \text{Vect}(e_1)$

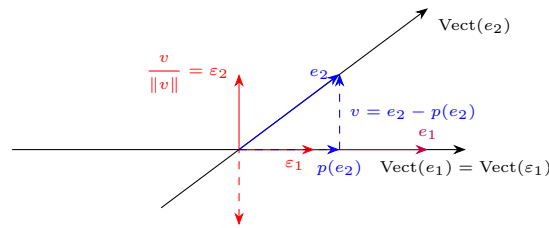


Figure 5.1 – Dessin

## III - En dimension 3

On a  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ , on pose comme en II,  $\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$  et  $\varepsilon_2 = \frac{e_2 - \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1}{\|e_2 - \langle e_2 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1\|}$ . Ainsi,  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$  est une base orthonormée de  $\text{Vect}(e_1, e_2)$ .

On pose  $v_{\lambda, \mu} = e_3 - \lambda \varepsilon_1 - \mu \varepsilon_2$ . On cherche,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $v_{\lambda, \mu}$  orthogonal à  $\varepsilon_1$  et  $\varepsilon_2$  :

$$\begin{aligned} v_{\lambda, \mu} \perp \varepsilon_1 &\Leftrightarrow \langle v_{\lambda, \mu} | \varepsilon_1 \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \langle e_3 - \lambda \varepsilon_1 - \mu \varepsilon_2 | \varepsilon_1 \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \langle e_3 | \varepsilon_1 \rangle - \lambda \underbrace{\langle \varepsilon_1 | \varepsilon_1 \rangle}_{= \|\varepsilon_1\|=1} - \mu \underbrace{\langle \varepsilon_2 | \varepsilon_1 \rangle}_{=0} = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda = \langle e_3 | \varepsilon_1 \rangle \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} v_{\lambda, \mu} \perp \varepsilon_2 &\Leftrightarrow \langle v_{\lambda, \mu} | \varepsilon_2 \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \langle e_3 - \lambda \varepsilon_1 - \mu \varepsilon_2 | \varepsilon_2 \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \langle e_3 | \varepsilon_2 \rangle - \lambda \underbrace{\langle \varepsilon_1 | \varepsilon_2 \rangle}_{=0} - \mu \underbrace{\langle \varepsilon_2 | \varepsilon_2 \rangle}_{=1} &= 0 \\ \Leftrightarrow \mu &= \langle e_3 | \varepsilon_2 \rangle \end{aligned}$$

On pose donc

$$v = e_3 - \langle e_3 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1 - \langle e_3 | \varepsilon_2 \rangle \varepsilon_2$$

On a  $v \neq 0_E$  ce qui permet de poser :  $\varepsilon_3 = \frac{v}{\|v\|}$  En effet, si  $v = 0_E$  :

$$e_3 = \langle e_3 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1 + \langle e_3 | \varepsilon_2 \rangle \varepsilon_2 \in \text{Vect}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \text{Vect}(e_1, e_2)$$

ce qui est absurde car  $(e_1, e_2, e_3)$  base de  $E$  donc libre donc  $e_3 \notin \text{Vect}(e_1, e_2)$

**Conclusion.**  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$  est orthonormée car  $\|\varepsilon_1\| = \|\varepsilon_2\| = \|\varepsilon_3\| = 1$ . Et  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$  est orthonormée et  $\varepsilon_3 \perp \varepsilon_1$  et  $\varepsilon_3 \perp \varepsilon_2$  par construction.

### ⚠ Remarque ⚠

$\langle e_3 | \varepsilon_1 \rangle \varepsilon_1 + \langle e_3 | \varepsilon_2 \rangle \varepsilon_2$  est le projeté orthogonal  $p(e_3)$  de  $e_3$  sur  $\text{Vect}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \text{Vect}(e_1, e_2)$

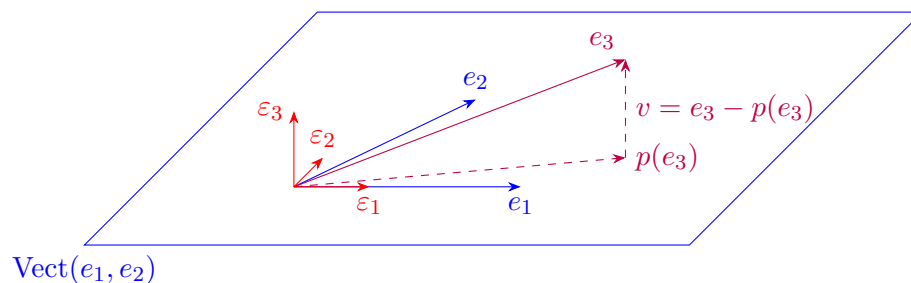


Figure 5.2

## IV - Théorème général

### Théorème 5.1.

Soit  $E$  un espace euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Il existe **une unique** base orthonormée directe de  $E$   $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  telle que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \begin{cases} \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \\ \langle e_k | e_k \rangle > 0 \end{cases}$$

De plus on a les formules (qu'on peut programmer avec python) :

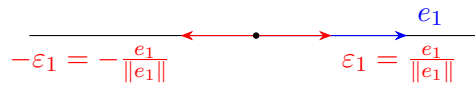
$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

Si on a déjà construit  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ , alors on a :

$$\varepsilon_{k+1} = \frac{e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1} | \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i}{\left\| e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1} | \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i \right\|} = \frac{e_{k+1} - p_k(e_{k+1})}{\|e_{k+1} - p_k(e_{k+1})\|}$$

où  $p_k$  est le projecteur orthogonal sur  $\text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$

### Remarque : sur l'unicité



**Figure 5.3** – Si  $\dim E = 1$ , seulement deux vecteurs de norme 1

On a  $\left\langle \frac{e_1}{\|e_1\|} \mid e_1 \right\rangle > 0$  et  $\left\langle -\frac{e_1}{\|e_1\|} \mid e_1 \right\rangle < 0$

## EE - CHAPITRE 6

## Isométries et matrices orthogonales

Dans tout le chapitre on munit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel du produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ . Sauf mention du contraire  $E$  est de dimension finie, c'est donc un espace euclidien.

## I - Généralités sur les isométries

## I.1 - Conservation du produit scalaire et de la norme

**Définition 6.1.**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

On dit que  $f$  **conserve le produit scalaire** ssi :

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle \quad (\star)$$

On dit que  $f$  **conserve la norme** ssi :

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\| \quad (\star\star)$$

**Proposition 6.1.**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On a l'équivalence :

$f$  conserve le produit scalaire ssi  $f$  conserve la norme.

*Preuve.*

On procède par double implication :

Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :

Soit  $x \in E$ , montrons que  $\|f(x)\| = \|x\|$ .

On applique  $(\star)$  avec  $y = x$  :

$$\begin{aligned} \langle f(x) | f(x) \rangle &= \langle x | x \rangle \\ \Rightarrow \|f(x)\|^2 &= \|x\|^2 \Rightarrow \|f(x)\| = \|x\| \end{aligned}$$

**Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :**

Soit  $(x, y) \in E$ , montrons que  $\langle f(x)|f(y) \rangle = \langle x|y \rangle$  : ZE IDÉE ici est d'utiliser les identités de polarisation :

$$\begin{aligned}\langle f(x)|f(y) \rangle &= \frac{\|f(x) + f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2}{2} \\ &= \frac{\|f(x+y)\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2}, \text{ par linéarité et } (***) \\ &= \frac{\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2} \\ &= \langle x|y \rangle\end{aligned}$$

□

**Définition 6.2 : isométrie.**

Une **isométrie** est un endomorphisme de  $E$  qui conserve  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  et  $\| \cdot \|$ .

**I.2 - E de dimension finie et automorphisme****Proposition 6.2.**

Soit  $E$  un espace euclidien *i.e.* de dimension finie et  $f$  une isométrie de  $E$ .  
Alors,  $f$  est un automorphisme *i.e.*  $f \in \text{GL}(E)$ .

**Preuve.**

Montrons que  $\ker f \subset \{0_E\}$ .

Soit  $x \in \ker f$ . Montrons que  $x = 0_E$ .

Comme  $x \in \ker f$ ,  $f(x) = 0_E$ .

Comme  $f$  est une isométrie :

$$\|f(x)\| = \|x\|$$

Or,  $f(x) = 0_E$ , donc  $\|f(x)\| = \|0_E\| = 0$  d'où  $\|x\| = 0$  *i.e.*  $x = 0_E$ .

□

**Vocabulaire.**

Une isométrie de  $E$  euclidien est aussi appelée un **automorphisme orthogonal**. Noté  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

**I.3 - Spectre d'une isométrie****Proposition 6.3.**

Soit  $E$  un espace pré-hilbertien,  $f$  une isométrie de  $E$ .

Alors,

$$\text{Sp}(f) \subset \{-1, 1\}$$

**⚠ Remarque ⚠**

Attention, on peut avoir  $\text{Sp}(f) = \emptyset$ . Par exemple les rotations.

**Preuve.**

Soit  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ . Montrons que  $\lambda \in \{-1, 1\}$ .

Soit  $x$  un vecteur propre associé, on a :

$$f(x) = \lambda x$$

Comme  $f$  est une isométrie  $\|f(x)\| = \|x\|$  d'où

$$\begin{aligned}\|f(x)\| &= \|\lambda x\| \\ \implies \|x\| &= |\lambda| \|x\| \\ \implies |\lambda| &= 1, \text{ car } x \text{ vecteur propre donc non nul} \\ \implies \lambda &= \pm 1 \\ \implies \lambda &\in \{-1, 1\}.\end{aligned}$$

□

## I.4 - Propriétés de groupe de $\mathcal{O}(E)$

### Proposition 6.4.

- i)  $\text{id}_E \in \mathcal{O}(E)$ .
- ii) Si  $f$  et  $g$  sont des isométries alors
 
$$f \circ g \in \mathcal{O}(E)$$
- iii) Si  $f \in \mathcal{O}(E)$ , alors  $f^{-1} \in \mathcal{O}(E)$ .

### Mémo en Français.

$\mathcal{O}(E)$  est stable par composition et inverse.

### Preuve.

- i) Évident car  $f = \text{id}_E \implies f(x) = x$ . On a bien  $\|x\| = \|x\|$ .
- ii) Soit  $f, g \in \mathcal{O}(E)^2$ . Montrons que  $f \circ g \in \mathcal{O}(E)$ .  
Soit  $x \in E$ , montrons que  $\|f \circ g(x)\| = \|x\|$ . Alors,

$$\begin{aligned}\|f \circ g(x)\| &= \|f(g(x))\| \\ &= \|g(x)\|, \text{ car } f \in \mathcal{O}(E) \\ &= \|x\|, \text{ car } g \in \mathcal{O}(E)\end{aligned}$$

- iii) Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$ . Montrons que  $f^{-1} \in \mathcal{O}(E)$ .  
Soit  $x \in E$ , montrons que  $\|f^{-1}(x)\| = \|x\|$ .  
D'une part,

$$\begin{aligned}f \circ f^{-1}(x) &= x \\ \implies \|f \circ f^{-1}(x)\| &= \|x\|\end{aligned}$$

D'autre part,  $f \in \mathcal{O}(E)$  donc

$$\begin{aligned}\|f \circ f^{-1}(x)\| &= \|f^{-1}(x)\| \\ \implies \|f^{-1}(x)\| &= \|x\|\end{aligned}$$

□

**Remarque**

On peut aussi montrer ii) et iii) à l'aide du produit scalaire.

**I.5 - Exemples d'isométries**

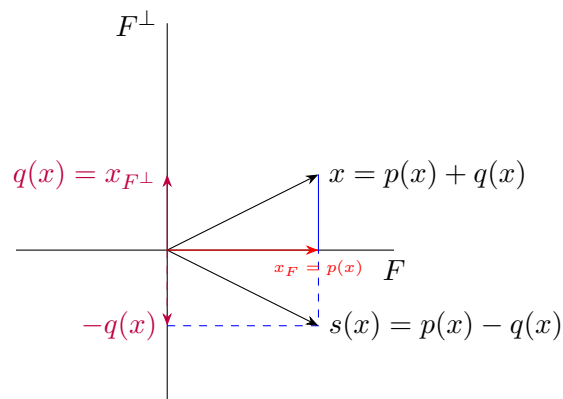
On a vu que  $\text{id}_E \in \mathcal{O}(E)$ . De même  $-\text{id}_E \in \mathcal{O}(E)$ .

**Proposition 6.5.**

Les symétries orthogonales sont des isométries. (même en dimension infinie)

On a déjà vu les projecteurs orthogonal sur  $F$  de dimension finie.

Or,  $s = 2p - \text{id}_E$ , c'est donc la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $F^\perp$ .



**Figure 6.1** – Dessin

Sur le dessin, on voit que

$$\|s(x)\| = \|x\|$$

**Preuve (algébrique).**

Soit  $F$  de dimension finie,  $s$  symétrie orthogonale par rapport à  $F$ .

Soit  $x \in E$ , montrons que  $\|s(x)\| = \|x\|$ .

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|x_F + x_{F^\perp}\|^2 \\ &= \|x_F\|^2 + \|x_{F^\perp}\|^2, \text{ d'après pythagore et } x_F \perp x_{F^\perp} \end{aligned}$$

Et,

$$\begin{aligned} \|s(x)\|^2 &= \|x_F - x_{F^\perp}\|^2 \\ &= \|x_F\|^2 + \|-x_{F^\perp}\|^2, \text{ d'après pythagore et } x_F \perp -x_{F^\perp} \\ &= \|x_F\|^2 + \|x_{F^\perp}\|^2 \\ &= \|x\|^2 \end{aligned}$$

□

## II.1 - Caractérisation par l'image d'une base orthonormée

### Proposition 6.6.

Soit  $E$  euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Alors,

$$f \in \mathcal{O}(E) \iff f(\mathcal{B}) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est une base orthonormée de } E$$

### Remarque : Commentaires

On a vu l'algorithme pour construire des bases orthonormées à partir d'une base de  $E$ . En sup, on a vu le théorème d'existence de base en dimension finie. On en déduit le théorème d'existence d'une base orthonormée pour les espaces euclidiens.

### Théorème 6.1.

Si  $E$  est un espace euclidien alors  $E$  admet une base orthonormée.

### Théorème : Rappel de sup.

Soit  $E$  de dimension finie,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Alors,

$$f \in \text{GL}(E) \iff f(\mathcal{B}) \text{ base de } E$$

### Mémo en Français.

Un endomorphisme est un automorphisme ssi l'image d'une base est une base. Notre proposition est l'analogue euclidien.

Un endomorphisme est une isométrie ssi l'image d'une base orthonormée est une base orthonormée.

### Preuve (de la proposition).

On procède par double implication.

#### Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :

Notons  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  orthonormée.

Montrons que  $(f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une base orthonormée i.e.  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \langle f(e_i) | f(e_j) \rangle = \delta_{i,j}$ .

Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on a bien

$$\begin{aligned} \|f(e_i)\| &= \|e_i\|, \text{ car } f \in \mathcal{O}(E) \\ &= 1, \text{ car } e_i \in \mathcal{B} \text{ orthonormée.} \end{aligned}$$

Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$  distincts :

$$\begin{aligned} \langle f(e_i) | f(e_j) \rangle &= \langle e_i | e_j \rangle, \text{ car } f \in \mathcal{O}(E) \\ &= 0, \text{ car } \mathcal{B} \text{ orthonormée.} \end{aligned}$$

Ainsi,  $f(\mathcal{B})$  est orthonormée.

De plus,  $f \in \text{GL}(E)$  donc  $f(\mathcal{B})$  est une base de  $E$ .

**Conclusion.**  $f(\mathcal{B})$  est bien une base orthonormée de  $E$ .

#### Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :

Supposons que  $f(\mathcal{B})$  est une base orthonormée. Montrons que  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

Soit  $x \in E$ , montrons que  $\|f(x)\| = \|x\|$ .

Notons  $(x_1, \dots, x_n)$  les coordonnées de  $x$  dans la base orthonormée  $\mathcal{B}$  :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

On a donc

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i)$$

Comme  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est orthonormée :

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

De même,

$$\|f(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

car  $f(\mathcal{B})$  est orthonormée.

Les coordonnées de  $f(x)$  dans la base orthonormée  $f(\mathcal{B})$  sont les  $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$  aussi, on a donc :

$$\|f(x)\|^2 = \|x\|^2$$

d'où le résultat. □

### Remarque

On aurait pu écrire,  $x = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle e_i$  donc  $f(x) = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle f(e_i)$

## II.2 - Caractérisation : isométries et matrices

### Proposition 6.7.

Soit  $E$  euclidien,  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors,

$$f \in \mathcal{O}(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \text{ est orthogonale}$$

### Remarque : commentaires

En sup, on avait la caractérisation des automorphismes.

### Proposition : de sup.

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie de base  $\mathcal{B}$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Alors,

$$f \in \text{GL}(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \text{ inversible}$$

### Mémo en Français.

Un endomorphisme est un automorphisme ssi sa matrice dans la base  $\mathcal{B}$  fixée est inversible.

Ici on a un analogue euclidien.

Un endomorphisme de  $E$  euclidien est une **isométrie** ssi sa matrice dans la base orthonormée  $\mathcal{B}$  fixée est **orthogonale**.

*Preuve.*

Notons  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  orthonormée,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A = (a_{i,j})$ . Alors, :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

On peut raisonner par équivalence en utilisant II.1 :

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{O}(E) &\iff (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est orthonormée} \\ &\iff \forall (j, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \langle f(e_j) | f(e_\ell) \rangle = \delta_{j,\ell} \\ &\iff \forall (j, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \sum_{i=1}^n a_{i,j} a_{i,\ell} = \delta_{j,\ell} \\ &\iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, C_j(A) \cdot C_\ell(A) = \delta_{j,\ell} \\ &\iff A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

□

## II.3 - Matrice de passage entre deux bases orthonormée

### Proposition 6.8.

Soit  $E$  un espace euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  et  $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ .  
Alors,  $(v_1, \dots, v_n)$  est une base orthonormée de  $E$  ssi  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ .

### Remarque : Commentaires

C'est l'analogue euclidien du résultat de sup suivant :

### Proposition.

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et  $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ .  
Alors,  $(v_1, \dots, v_n)$  est une base de  $E$  ssi  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ .

On appelle alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}$  la matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  à la base  $\beta = (v_1, \dots, v_n)$  et on note  $P_{\mathcal{B} \rightarrow \beta}$ .

### Corollaire 6.1.

Soit  $E$  un espace euclidien,  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $\beta$  une base de  $E$ .  
Alors

$$\beta \text{ est orthonormée} \iff P_{\mathcal{B} \rightarrow \beta} \text{ est orthogonale.}$$

### Preuve (proposition).

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  telle que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_k) = v_k$$

on utilise la caractérisation d'une application linéaire par son action sur une base.

Or d'après le théorème 6.1 :

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{O}(E) &\iff f(\mathcal{B}) \text{ est une base orthonormée de } E \\ &\implies (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est une base orthonormée de } E \\ &\implies (v_1, \dots, v_n) \text{ est une base orthonormée de } E \end{aligned}$$

De plus par définition de  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , on a :

$$\begin{aligned}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \\ &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)\end{aligned}$$

D'après la proposition 6.7, on a  $f \in \mathcal{O}(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ .

D'où le résultat ? □

**Rappel : théorème de caractérisation d'une application sur par rapport à son action sur une base**

**Théorème.**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ ,  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(v_1, \dots, v_n) \in F^n$ .

Alors

$$\exists !, f \in \mathcal{L}(E, F), \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_k) = v_k$$

C'est un théorème important qu'on utilise souvent sans le mentionner.

Tous les exos qui commencent par donner une matrice  $A$  et poser  $f$  l'application linéaire de matrice  $A$  dans les base ...

**Exemple.**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  canoniquement associé à  $A$  veut dire :

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ , tel que :

$$f(\vec{i}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

## III - Symétries orthogonales et matrices symétriques orthogonales

### III.1 - Matrice dans une base orthonormée d'une symétrie orthogonale

**Proposition 6.9.**

Soit  $E$  euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  et  $s$  une symétrie orthogonale de  $E$ . Alors,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) \text{ est symétrique et orthogonale i.e. } \text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

**Preuve.**

Notons  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(s)$ .

On sait déjà que  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ , car on sait que  $s$  est une isométrie i.e.  $s \in \mathcal{O}(E)$  donc  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  d'après la proposition 6.7.

De plus on sait diagonaliser une symétrie :

Soit  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$  une base de  $E_1(s)$  et  $(\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$  une base de  $E_{-1}(s)$ .

$\beta = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  est une base de  $E$  telle que :

$$\text{Mat}_\beta(s) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{k \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-k \text{ fois}})$$

Ici  $s$  est une symétrie orthogonale, donc  $E_{-1} = (E_1)^\perp$ .

Montrons qu'on peut diagonaliser  $s$  dans une base orthonormée.

En effet, d'après le théorème d'existence de base orthonormée on prend  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$  une base de  $E_1(s)$  et  $(\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$  une base de  $E_{-1}(s)$ .

$\beta = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  est une base orthonormée de  $E$  telle que :

$$\text{Mat}_\beta(s) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{k \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-k \text{ fois}})$$

La seule chose à vérifier est que  $\beta$  est bien orthonormée.

Déjà :  $\forall i \llbracket 1, n \rrbracket, \|\varepsilon_i\| = 1$  car  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$  est orthonormée et  $(\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$  l'est aussi.

Soit  $i, j$  distincts dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  avec  $i < j$ . Montrons que  $\langle \varepsilon_i | \varepsilon_j \rangle = 0$ .

On distingue 3 cas :

- $1 \leq i \leq j \leq k$ , vrai car  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$  est orthonormée.
- $k+1 \leq i \leq j \leq n$ , vrai car  $(\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$  est orthonormée.
- $1 \leq i \leq k < j \leq n$ , vrai car  $\varepsilon_i \in E_1$  et  $\varepsilon_j \in E_{-1} = E_1^\perp$  donc  $\langle \varepsilon_i | \varepsilon_j \rangle = 0$ .

Ainsi,  $\beta$  est une base orthonormée de  $E$  telle que  $\text{Mat}_\beta(s) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{k \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-k \text{ fois}})$ .

La relation de diagonalisation donne :

$$\text{Mat}_\beta(s) = P_{\beta \rightarrow \beta} \text{Mat}_\beta(s) P_{\beta \rightarrow \beta}^{-1}$$

Donc,  $P_{\beta \rightarrow \beta} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  car matrice de passage entre deux bases orthonormées.

On a donc :

$$\begin{aligned} \text{Mat}_\beta(s) &= P_{\beta \rightarrow \beta} D P_{\beta \rightarrow \beta}^T \\ \implies \text{Mat}_\beta(s)^T &= (P_{\beta \rightarrow \beta}^T)^T D^T P_{\beta \rightarrow \beta}^T \\ \implies \text{Mat}_\beta(s)^T &= P_{\beta \rightarrow \beta} D P_{\beta \rightarrow \beta}^T = \text{Mat}_\beta(s) \end{aligned}$$

Donc,  $\text{Mat}_\beta(s)$  symétrique. D'où  $\text{Mat}_\beta(s) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . □

### Remarque

On a vu dans la preuve le résultat suivant.

#### Proposition 6.10.

Soit  $E$  euclidien,  $F$  un sous-espace vectoriel,  $(e_1, \dots, e_k)$  une base orthonormée de  $F$  et  $(e_{k+1}, \dots, e_n)$  une base de  $F^\perp$ .

Alors  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthonormée de  $E$ .

## III.2 - Matrice d'un projecteur orthogonal

### Corollaire 6.2.

Soit  $E$  euclidien,  $\mathcal{B}$  une base orthonormée et  $p$  un projecteur orthogonal de  $E$ .

Alors  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p)$  est symétrique.

*Preuve.*

**Première idée.** Copié-collé de la preuve précédente avec les sous-espaces propres  $E_0 = \ker p$ , et  $E_1 = \text{Im } p$  et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{k \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-k \text{ fois}})$$

**Deuxième idée.** On utilise le résultat pour les symétries,

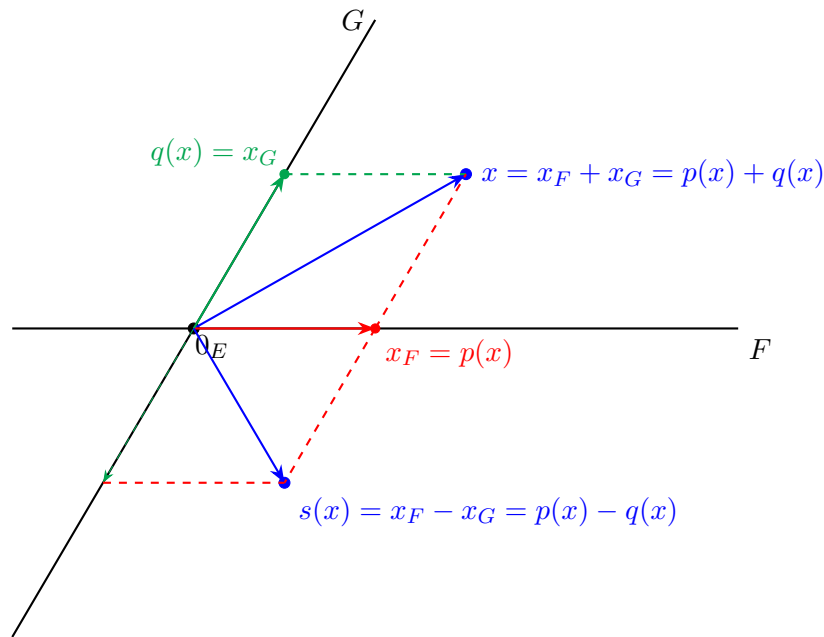


Figure 6.2 – Dessin classique

On pose donc,  $s = 2p - \text{id}_E$  :  $s$  est la symétrie par rapport à  $\text{Im}(p)$  parallèlement à  $\ker p = (\text{Im } p)^\perp$ .

Donc  $s$  est la symétrie orthogonale par rapport à  $\text{Im } p$ .

En particulier  $s$  est symétrie orthogonale par rapport à  $\text{Im } p$ .

En particulier  $s$  est une symétrie orthogonale donc  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s)$  est symétrique.

Puis,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \frac{1}{2}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) + I_n)$  est symétrique. □

## III.3 - Caractérisation des symétries orthogonale parmi les symétries

### Proposition 6.11.

Soit  $E$  euclidien et  $s$  une symétrie de  $E$ .

Alors,  $s \in \mathcal{O}(E) \iff s$  est une symétrie orthogonale.

**Mémo en Français.**

Une symétrie d'un espace euclidien est une isométrie ssi c'est une symétrie orthogonale.

*Preuve.*

On raisonne par double implication.

Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :

Déjà vu (proposition 6.5).

**Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :**

Supposons que  $s$  est une symétrie et une isométrie. Montrons que  $E_{-1} = (E_1)^\perp$ .

On a déjà  $\dim E_{-1} = \dim E$  car  $E_1 \oplus E_{-1} = E = E_1 \oplus E_1^\perp$  donc  $\dim E_{-1} = \dim E - \dim E_1 = \dim E_1^\perp$ .

Il nous reste à montrer l'inclusion  $E_{-1} \subset E_1^\perp$ .

### ⚠ Remarque ⚠

Il faut toujours se ramener à montrer  $A \subset B^\perp$  car c'est seulement ce sens qu'on sait rédiger.

Soit  $x \in E_{-1}$ . Montrons que  $x \in E_1^\perp$  i.e. que pour  $y \in E_1$ ,  $\langle x|y \rangle = 0$ .

On a  $s(x) = -x$  et  $s(y) = y$ .

Posons  $v = y + x$ .

Figure 6.3

$$\text{On a } \begin{cases} s(v) = y - x \\ \|s(v)\|^2 = \|v\|^2 \end{cases}.$$

Or,

$$\begin{aligned} \|v\|^2 &= \|y + x\|^2 \\ &= \|y\|^2 + \|x\|^2 + 2\langle y|x \rangle \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \|s(v)\|^2 &= \|y - x\|^2 \\ &= \|y\|^2 + \|x\|^2 - 2\langle y|x \rangle \end{aligned}$$

d'où  $2\langle y|x \rangle = -2\langle y|x \rangle$  puis  $\langle y|x \rangle = 0$ . □

## III.4 - Symétrie orthogonale et matrice symétrique et orthogonale

On peut rassembler tous les résultats précédents pour obtenir :

### Proposition 6.12.

Soit  $E$  euclidien,  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors,

$f$  est une symétrie orthogonale ssi  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  est symétrique et orthogonale

**Preuve.**

C'est une équivalence donc on raisonne par double implication.

**Sens direct ( $\Rightarrow$ ) :**

Déjà vu (proposition 6.9).

**Sens réciproque ( $\Leftarrow$ ) :**

Comme  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  symétrique, on a  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^T = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ .

Comme  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  est orthogonale, on a  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^T \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = I_n$  où  $n = \dim E$ .

On a donc  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^2 = I_n$  donc  $f$  est une symétrie.

Comme  $\text{Mat}_B(f) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ ,  $f$  est aussi une isométrie.

D'après III.3), on peut conclure que  $f$  est une symétrie orthogonale. □

## IV - Isométries en dimension 1 et 2

### IV.1 - En dimension 1

#### Proposition 6.13.

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension 1.

Alors,

$$\mathcal{O}(E) = \{-\text{id}_E, \text{id}_E\}$$

*Preuve.*

On a vu que  $\mathcal{O}_1(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ \end{pmatrix} \right\} = \{-I_1, I_1\}$ .

On a vu aussi que  $\text{id}_E$  et  $-\text{id}_E$  sont toujours dans  $\mathcal{O}(E)$  (sens  $\supset$ ).

Enfin, on a vu que si  $\mathcal{B}$  base orthonormée de  $E$  alors,

$$f \in \mathcal{O}(E) \iff \text{Mat}_B(f) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

On en déduit, que

$$\mathcal{O}_E = \{-\text{id}_E, \text{id}_E\}$$

#### Remarque

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1 alors :

$$\mathcal{L}(E) = \{\lambda \text{id}_E \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$$

c'est l'ensemble des homothéties.

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  :

$$\lambda \text{id}_E \in \mathcal{O}(E) \iff \lambda \in \{-1, 1\}$$

ce qui donne une démonstration élémentaire du résultat. □

### IV.2 - En dimension 2

#### Proposition 6.14.

Soit  $E$  euclidien de dimension 2.

Les isométries de  $E$  sont :

- i)  $\text{id}_E$  et  $-\text{id}_E$  (elles le sont pour n'importe quelle dimension)
- ii) Les réflexions *i.e.* les symétries orthogonales par rapport à un hyperplan ici une droite.
- iii) Les rotations.

**Définition 6.3 : Rotation.**

Si  $E$  est euclidien, une **rotation** de  $E$  est une isométrie de déterminant égal à 1.

**Preuve.**

On fixe  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$ .

Si  $f \in \mathcal{L}(E)$ , on a :

$$f \in \mathcal{O}(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$$

On connaît  $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ , ce sont les rotations et les symétries :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

On a bien  $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  et  $\det S_\theta = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1$ .

$\theta \equiv 0[2\pi]$  et  $\theta \equiv \pi[2\pi]$  donne i).

$S_\theta$  est symétrie et orthogonale donc si  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = S_\theta$  alors  $f$  est une symétrie orthogonale.

$$E_1(f) = E \implies f = \text{id}_E.$$

$$E_1(f) = \{0_E\} \implies f = -\text{id}_E.$$

Comme  $\dim E = 2$ , les sous-espaces vectoriels de  $E$  sont  $\{0_E\}$ ,  $E$  et les droites vectorielles.

On étudie  $S_\theta$  :

On résout,

$$\begin{aligned} S_\theta X &= X \\ \iff \begin{cases} \cos \theta x + \sin \theta y = x \\ \sin \theta x - \cos \theta y = y \end{cases} \\ \iff \begin{cases} (1 - \cos \theta)x - \sin \theta y = 0 \\ \sin \theta x - (1 + \cos \theta)y = 0 \end{cases} \\ \iff \begin{cases} 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) x - 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) y = 0 \\ \sin \theta x - 2 \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

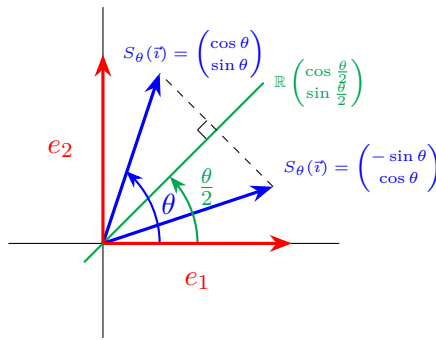
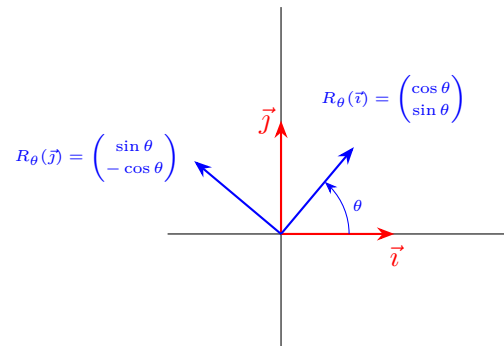
Supposons que  $\sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$  et  $\cos \left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$ .

On obtient le système :

$$\begin{cases} \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) x - \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) y = 0 \\ \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) x - \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) y = 0 \end{cases}$$

d'où  $E_1(S_\theta)$  est la droite d'équation  $y = \tan \left(\frac{\theta}{2}\right) x$  d'où

$$E_1(S_\theta) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Figure 6.4 – Dessin pour  $S_\theta$ Figure 6.5 – Dessin pour  $R_\theta$ 

□

Les isométries en dimension 2 sont toujours très faciles. On verra la dimension 3 au chapitre suivant.

### IV.3 - Intro au isométries de dimension 3

#### Proposition 6.15 : (admise).

Soit  $E$  euclidien de dimension 3.

Les isométries de  $E$  sont :

- 0)  $\text{id}_E$  symétrie orthogonale par rapport à  $E$  et  $-\text{id}_E$  symétrie orthogonale par rapport à  $\{0_E\}$ .
- i) Les réflexions : symétries orthogonale par rapport à un hyperplan (ici un plan)
- ii) Les symétries orthogonales par rapport à une droite
- iii) Les rotations de déterminant égal à 1.
- iv) Les isométries de la forme

$$s \circ r = r \circ s$$

où  $s$  est une réflexion et  $r$  une rotation avec  $E_1(r) = E_{-1}(s)$ .

#### Remarque

Les symétries orthogonales par rapport à une droite sont des rotations.

#### Preuve (point iii)).

Une symétrie a pour matrice dans une certaine base  $\mathcal{B}$  (après diagonalisation)  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{\dim E_1}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{\dim E_{-1}})$

Ici,  $n = 3$ , donc pour une symétrie par rapport à une droite  $\dim E_1 = 1$  et  $\dim E_{-2} = 2$  donc dans une certaine

base  $\mathcal{B}$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  ainsi,  $\det s = \det \text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = 1$ , ainsi  $s$  est bien une droite. □

#### Théorème 6.2 : admis.

Si  $E$  est euclidien de dimension 3 et  $f$  est une rotation différente de  $\text{id}_E$ .

Alors,

- i)  $\dim E_1 = 1$

ii)  $\exists! \theta \in [0, 2\pi[$  tel que si  $(\vec{u})$  est une base orthonormée de  $E_1$  et  $\vec{u} \perp \vec{v}$  tel que  $\|\vec{v}\| = 1$  alors,

$$\text{Mat}_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

On dit que  $f$  est la rotation d'axe orienté par  $\vec{u}$  et d'angle  $\theta$ .

## Rotations en dimension 3

**Définition 7.1 : rotation.**

Une rotation est une isométrie de déterminant égal à 1.

p.1-4 du poly OK.  $\triangleleft$  paragraphe 2.2

Dans le paragraphe 5.2, un vieux casse-tête sur le déterminant est :

**Exercice 7.1.**

Soit  $n$  impair et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A$  est inversible et  $A^{-1} = A^T$  et  $\det A = 1$ .  
Montrer que  $\det A - I_n = 0$ .

**Proposition 7.1 : reformulation de l'exercice.**

Soit  $n$  impair et  $A \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$  (groupe spécial orthonormal, matrice orthogonales de déterminant =1).  
Alors,  $1 \in \text{Sp}(A)$  i.e.  $\det A - I_n = 0$

*Preuve.*

On a

$$\begin{aligned}
 \det(A - I_n) &= \det((A - I_n)^T) \\
 &= \det(A^T - I_n) \\
 &\stackrel{\text{hyp.}}{=} \det(A^{-1} - I_n) \\
 &= \det A \times \det(A^{-1} - I_n), \quad \text{Ze astuce car } \det A = 1 \\
 &= \det(A \times A^{-1} - A) \\
 &= \det(I_n - A) \\
 &= (-1)^n \det(A - I_n), \quad \text{car } \det(\lambda M) = \lambda^n \det(M) \\
 &= -1 \det(A - I_n), \quad \text{car } n \text{ impair}
 \end{aligned}$$

Ainsi,  $\det(A - I_n) = -\det(A - I_n)$  d'où  $\det(A - I_n) = 0$ . □

Voir paragraphe 5.3 :

### Théorème 7.1.

Soit  $E$  euclidien de dimension 3 orienté et  $f$  une rotation de  $E$  telle que  $f \neq \text{id}_E$ .

Alors :

1. 1 est valeur propre et  $\dim E_1 = 1$ .  $E_1$  est une droite appelée axe de rotation.
2. Il existe un unique  $\theta \equiv 0[2\pi] \in \mathbb{R}$  tel que :  $\forall \vec{v} \perp \vec{u}$  et  $\|\vec{v}\| = 1$

$$\text{mat}_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})} = \begin{pmatrix} 1 & (0) \\ \check{a}(0) & R_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \check{a}0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ \check{a}0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

On peut aussi l'écrire dans  $(-\vec{u}, \vec{v}, -\vec{u} \wedge \vec{v})$  :

$$\text{mat}_{(-\vec{u}, \vec{v}, -\vec{u} \wedge \vec{v})} = \begin{pmatrix} 1 & (0) \\ \check{a}(0) & R_{-\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \check{a}0 & \cos \theta & \sin \theta \\ \check{a}0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

### Remarque

On a aussi les formes suivantes :

$$\text{mat}_{(\vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{u})} = \begin{pmatrix} \check{a} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \check{a} - \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{mat}_{(-\vec{v}, \vec{u} \wedge (-\vec{v}), \vec{u})} = \begin{pmatrix} \check{a} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \check{a} - \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mat}_{(\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{u}, \vec{v})} = \begin{pmatrix} \check{a} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \check{a} - \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{mat}_{(-\vec{v}, \vec{u} \wedge (-\vec{v}), \vec{u})} = \begin{pmatrix} \check{a} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \check{a} - \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### Exercice 7.2 : énoncé type.

Soit  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  donnée :

0.  $A$  est-elle symétrique ?
1. Vérifier que  $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ .
2. On a  $A$  orthogonale non-symétrique. A-t-on  $\det A = 1$  ?

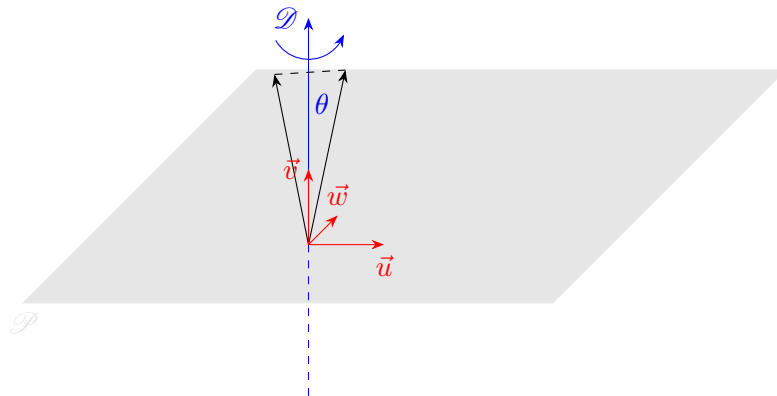


Figure 7.1

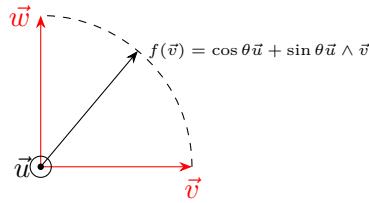


Figure 7.2 – vue du dessus

## Isométries : déterminant et orientation

Si  $E$  est un espace euclidien et  $f$  est une isométrie alors

$$\det(f) \in \{-1, 1\}.$$

(À SAVOIR PROUVER : une matrice orthogonale  $A$  est de déterminant 1 ou  $-1$  car

$$\det(A)^2 = \det(A) \det(A^T) = \det(AA^T) = \det(I_n) = 1.$$

)

Lorsque  $\det(f) = 1$  on dit que  $f$  est une rotation ou une isométrie directe (ou une isométrie positive), mais on dit plutôt **rotation**. Lorsque  $E$  est orienté par une base (exemple type  $\mathbb{R}^n$  orienté par la base canonique) alors l'image par  $f$  d'une base orthonormée directe de  $E$  est une base orthonormée directe de  $E$  (en particulier dans  $\mathbb{R}^3$  canonique  $f(i) \wedge f(j) = f(k)$ ) : les rotations préservent l'orientation.

Pour visualiser dans  $\mathbb{R}^3$  usuel : avec 3 stylos dessiner un trièdre orthonormé direct et constater qu'une rotation l'envoie sur un trièdre orthonormé direct.

Lorsque  $\det(f) = -1$  on dit que  $f$  est une isométrie indirecte (ou une isométrie négative). Lorsque  $E$  est orienté par une base (exemple type  $\mathbb{R}^n$  orienté par la base canonique) alors l'image par  $f$  d'une base orthonormée directe de  $E$  est une base orthonormée indirecte de  $E$  (en particulier dans  $\mathbb{R}^3$  canonique  $f(i) \wedge f(j) = -f(k)$ ). L'exemple le plus simple d'isométrie indirecte est la réflexion (symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan). Les autres isométries indirectes sont les  $s \circ r = r \circ s$  avec  $s$  réflexion,  $r$  rotation, l'axe de  $r$  orthogonal au plan de  $s$  :

$$E_1(r) \perp E_1(s),$$

i.e.

$$E_1(r) = E_{-1}(s)$$

(la réflexion correspond au cas où  $r = \text{id}$ ).

Pour visualiser dans  $\mathbb{R}^3$  usuel : avec 3 stylos dessiner un trièdre orthonormé direct et constater qu'une réflexion l'envoie sur un trièdre orthonormé indirect.

Dernière isométrie de  $\mathbb{R}^3$ 

## Introduction

On a déjà vu :

- Les symétries orthogonales ;
- Les rotations.

Pour  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  donnée si on veut montrer que  $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$  :

A-t-on  $A$  symétrique ?

- si oui : on a une symétrie orthogonale
- si non : a-t-on une rotation ?
  - si oui alors c'est bon.
  - si non on a ...

**Théorème 8.1 : Admis.**

Soit  $f$  une isométrie indirecte (négative) de  $\mathbb{R}^3$  i.e.  $\det f = -1$ , telle que  $f \neq \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  alors :

1.  $-1$  est valeur propre avec  $\dim E_{-1} = 1$ .  
On oriente  $E_{-1}$  par  $\vec{u}$  unitaire.
2. Pour tout  $\vec{v}$  unitaire tel que  $\vec{v} \perp \vec{u}$  :

$$\text{Mat}_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

## Remarque

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix}}_{=\text{Rot}_{\vec{u},\theta}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix}$$

avec  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  la matrice dans  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$  de la réflexion par rapport au plan  $\text{Vect}(\vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}) = \{\vec{u}\}^\perp = E_1(\text{Rot}_{\vec{u},\theta})^\perp$ .

Ainsi,  $f = s \circ r = r \circ s$ , avec  $s$  une réflexion et  $r$  une rotation. On a  $E_1(r) \perp E_1(s)$ .

### Méthode : Étude d'une matrice.

La méthode est analogue à celle des matrices de rotations

- i)  $M \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$
- ii)  $\det M = -1$  car  $C_1 \wedge C_2 = -C_3$
- iii) On calcule  $E_{-1}$  et on oriente  $E_{-1}$
- iv) On isole  $\cos \theta$  dans  $\text{tr } M = -1 + 2 \cos \theta$ , car  $M$  semblable à  $\text{Mat}_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})}(f)$
- v) On en déduit  $\sin \theta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$  et on trouve son signe en calculant  $\det(\vec{u}, \vec{v}, f(\vec{v}))$  pour tout  $\vec{v}$  non colinéaire à  $\vec{u}$ .
- vi) On fait le dessin :

Figure 8.1 – vue de dessus